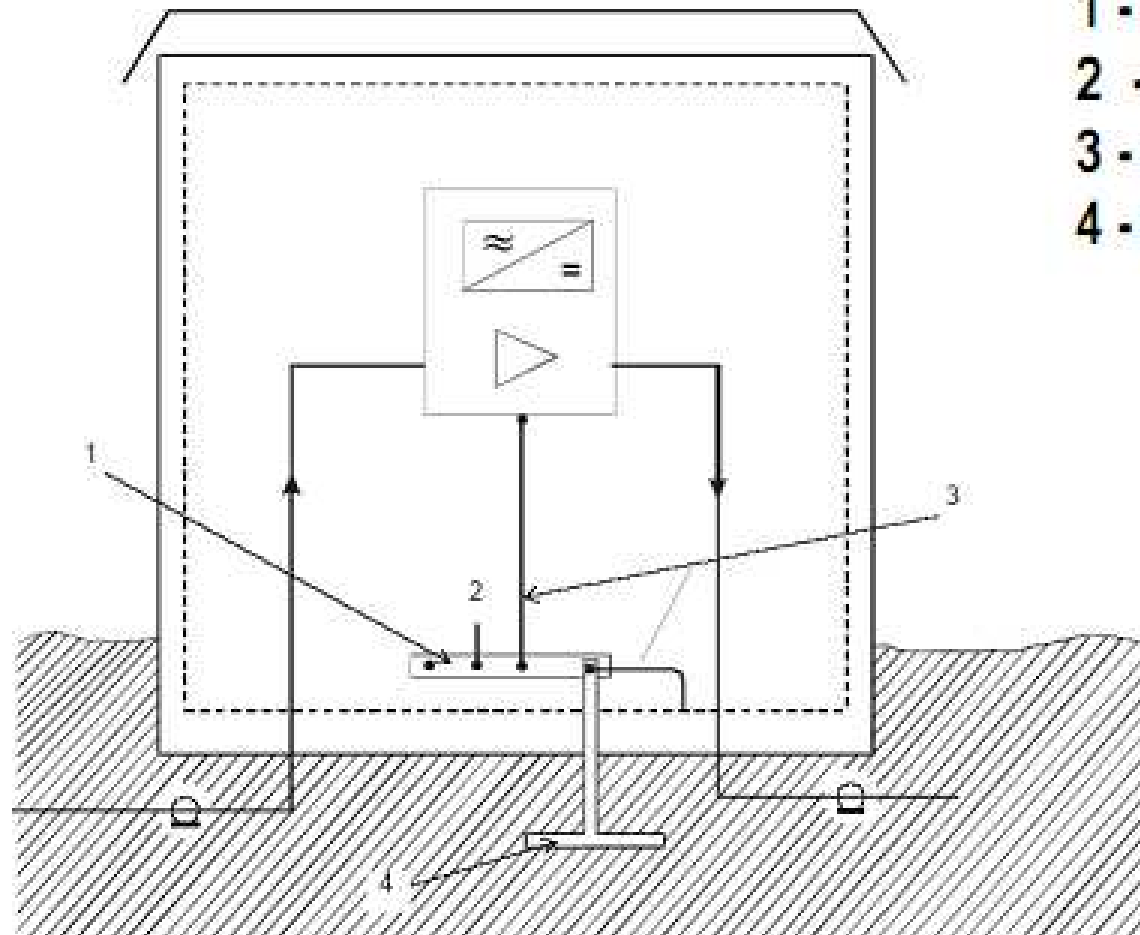
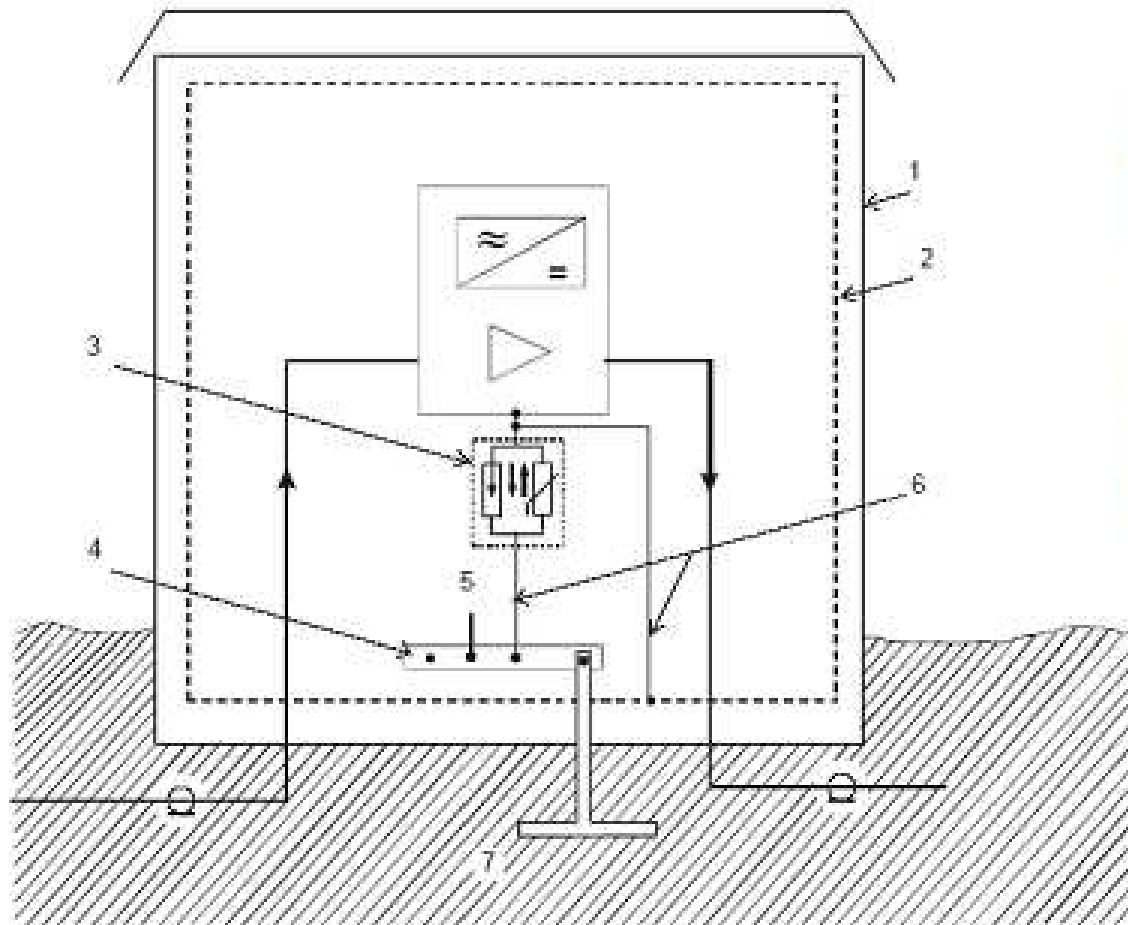


Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych



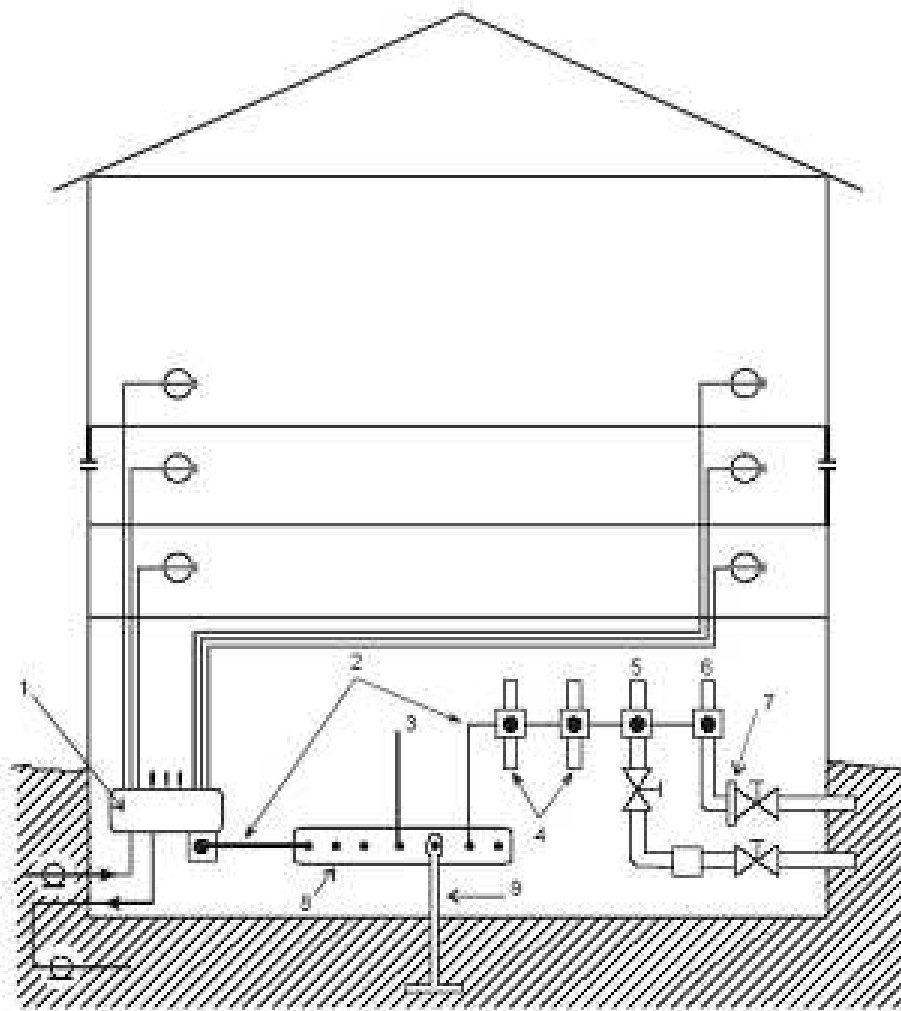
- 1 - Szyna wyrównawcza
- 2 - Przewód ochronny
- 3 - Przewód wyrównawczy
- 4 - Uziom

Przykład połączenia wyrównawczego oraz uziemienia obudowy metalowej



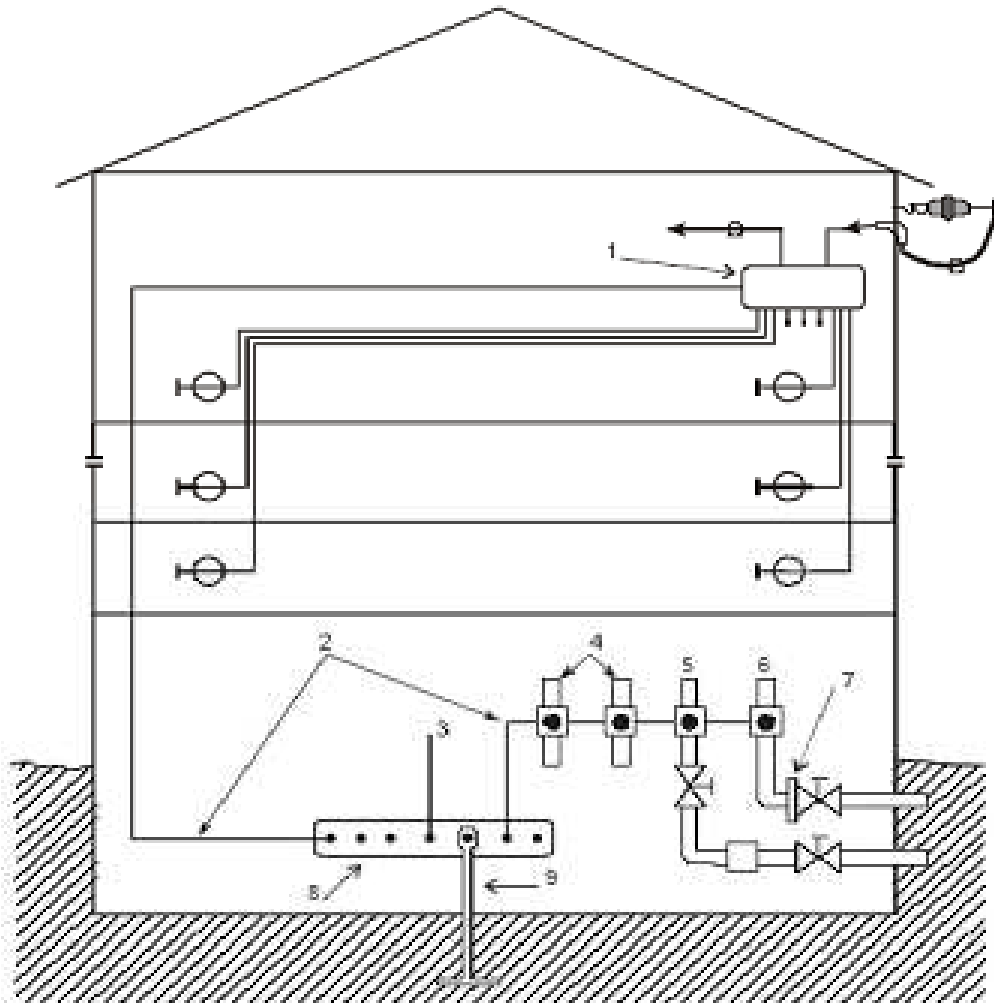
- 1 - Obudowa niemetalowa
- 2 - Obudowa metalowa
- 3 - Ogranicznik przepięć
- 4 - Szyna wyrównawcza ekwipotencjalna
- 5 - Przewód ochronny
- 6 - Przewód wyrównawczy
- 7 - Uziom

Przykład połączenia wyrównawczego oraz uziemienia pośredniego obudowy metalowej przez ogranicznik przepięć (w przypadku prądów wyrównawczych)



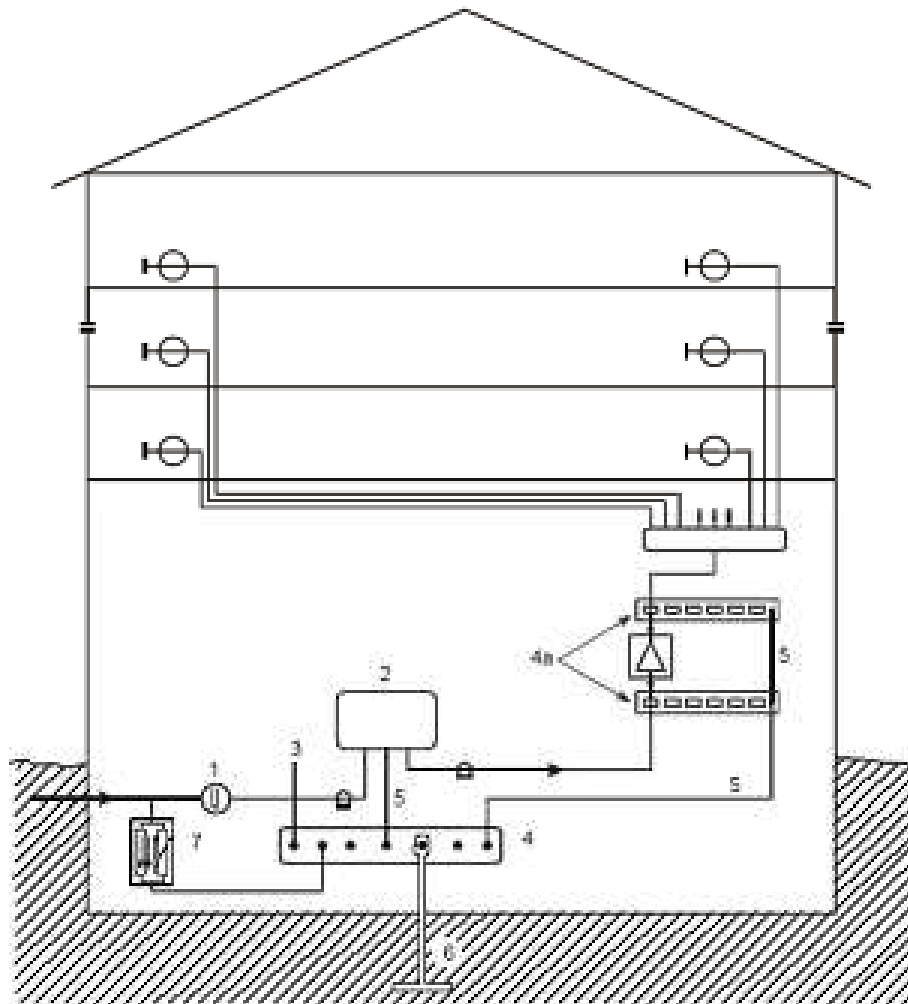
- 1 - Odgałęźnik abonencki
- 2 - Przewód wyrównawczy
- 3 - Przewód ochronny
- 4 - Końcówki grzejników
- 5 - Woda
- 6 - Gaz
- 7 - Izolacja
- 8 - Szyna wyrównawcza ekwipotencjalna
- 9 - Uziom

Przykład połączeń wyrównawczych oraz uziemienia instalacji budynkowej (połączenie podziemne)



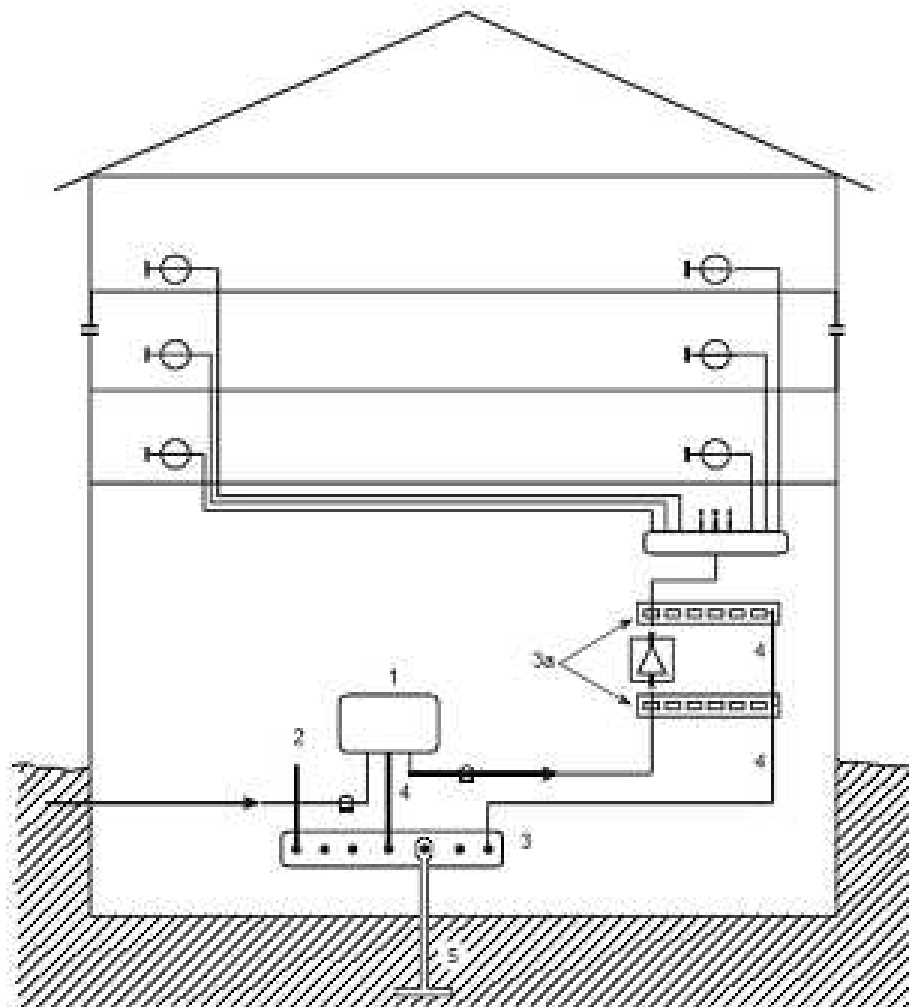
- 1 - Odgałęźnik abonencki zamontowany na ścianie
- 2 - Przewód wyrównawczy
- 3 - Przewód ochronny
- 4 - Końcówki grzejników
- 5 - Woda
- 6 - Gaz
- 7 - Izolacja galwaniczna
- 8 - Szyna wyrównawcza ekwipotencjalna
- 9 - Uziom

Przykład połączeń wyrównawczych oraz uziemienia instalacji budynkowej (połączenia nad ziemią)



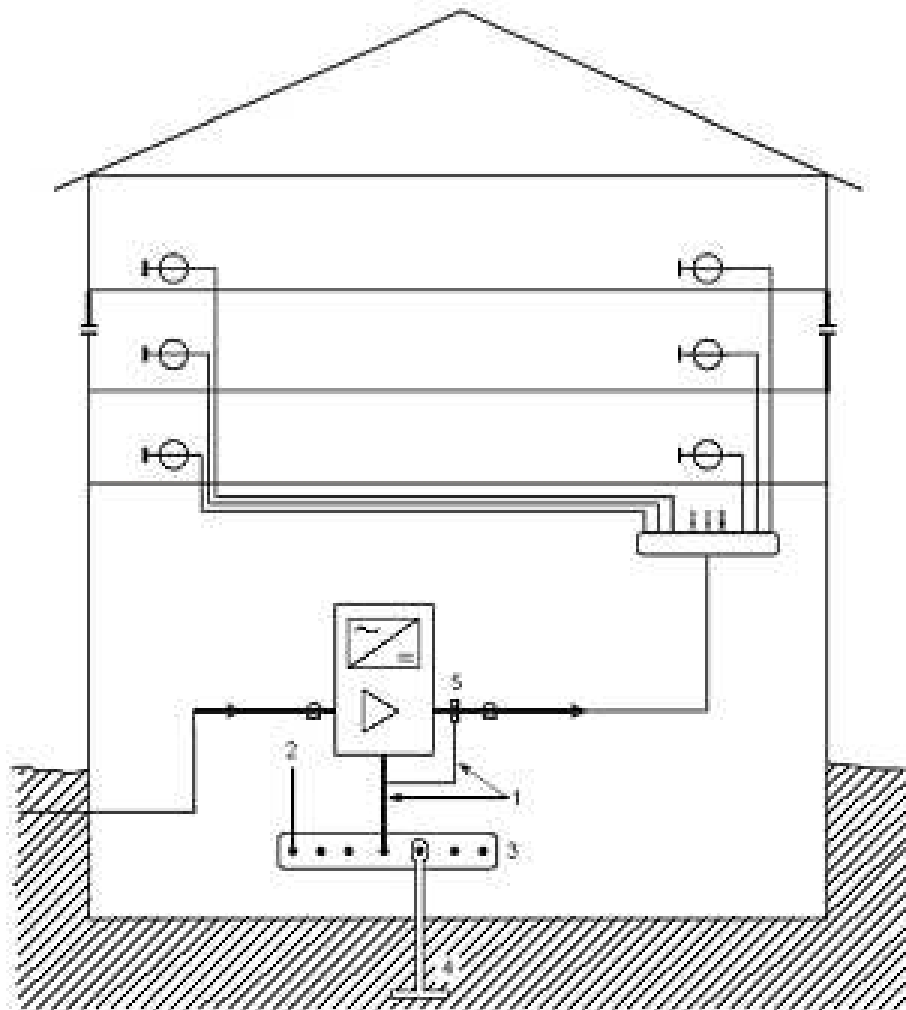
- 1 - Izolator galwaniczny
- 2 - Przyłącze budynkowe
- 3 - Przewód ochronny
- 4 - Szyna wyrównawcza ekwipotencjalna
- 4a - Szyna wyrównawcza ekwipotencjalna
- 5 - Przewód wyrównawczy
- 6 - Uziom
- 7 - Ogranicznik przepięć

Przykład połączeń wyrównawczych z galwanicznie izolowanym kablem wchodzącym do budynku (połączenie podziemne)



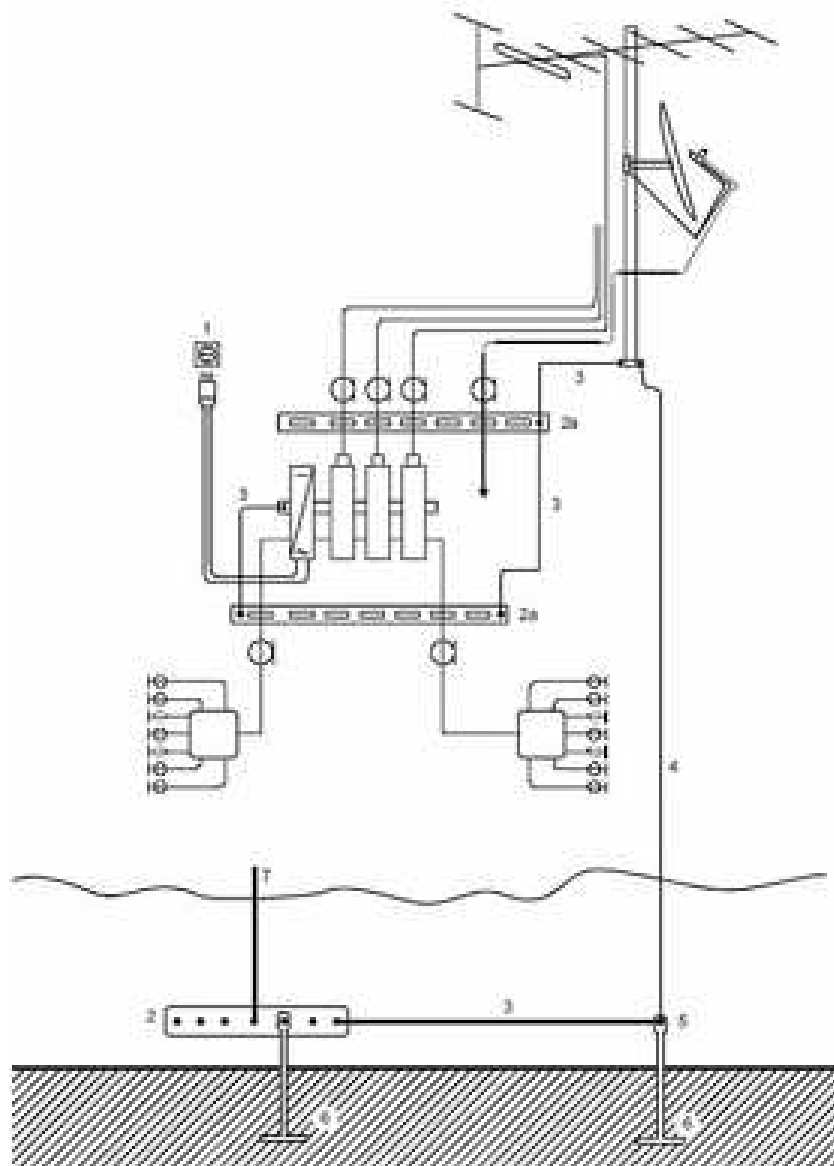
- 1 - Przyłącze budynkowe
- 2 - Przewód ochronny
- 3 - Szyna wyrównawcza ekwipotencjalna
- 3a - Szyna wyrównawcza ekwipotencjalna
- 4 - Przewód wyrównawczy
- 5 - Uziom

Przykład utrzymania ciągłości połączenia wyrównawczego podczas usunięcia elementów



- 1 - Przewód wyrównawczy
- 2 - Przewód ochronny
- 3 - Szyna wyrównawcza ekwipotencjalna
- 4 - Uziom
- 5 - Zacisk wyrównawczy ekwipotencjalny

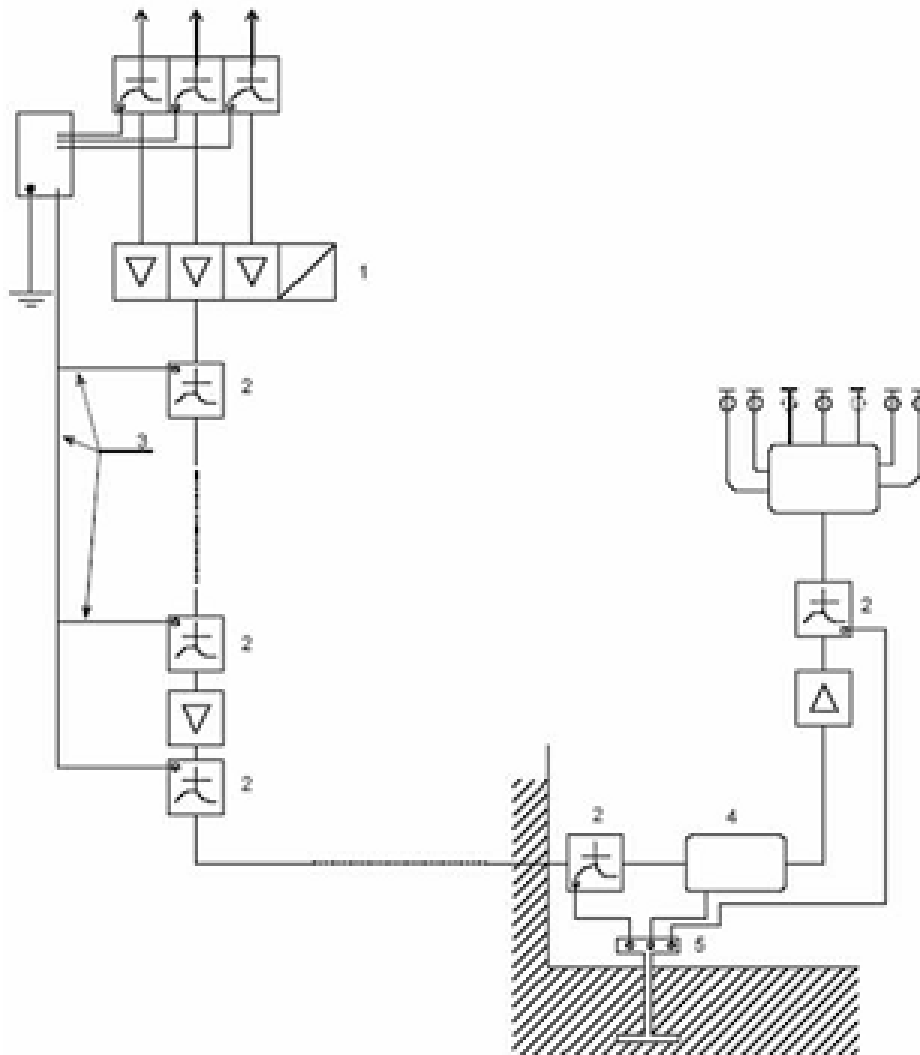
Przykład zewnętrznych połączeń wyrównawczych



- 1 - Sieć zasilająca na przykład 230 V a.c
- 2 - Szyna wyrównawcza ekwipotencjalna
- 2a - Szyna wyrównawcza ekwipotencjalna
- 3 - Przewód wyrównawczy
- 4 - Przewód uziemiający
- 5 - Zacisk uziemiający
- 6 - Uziom
- 7 - Przewód ochronny

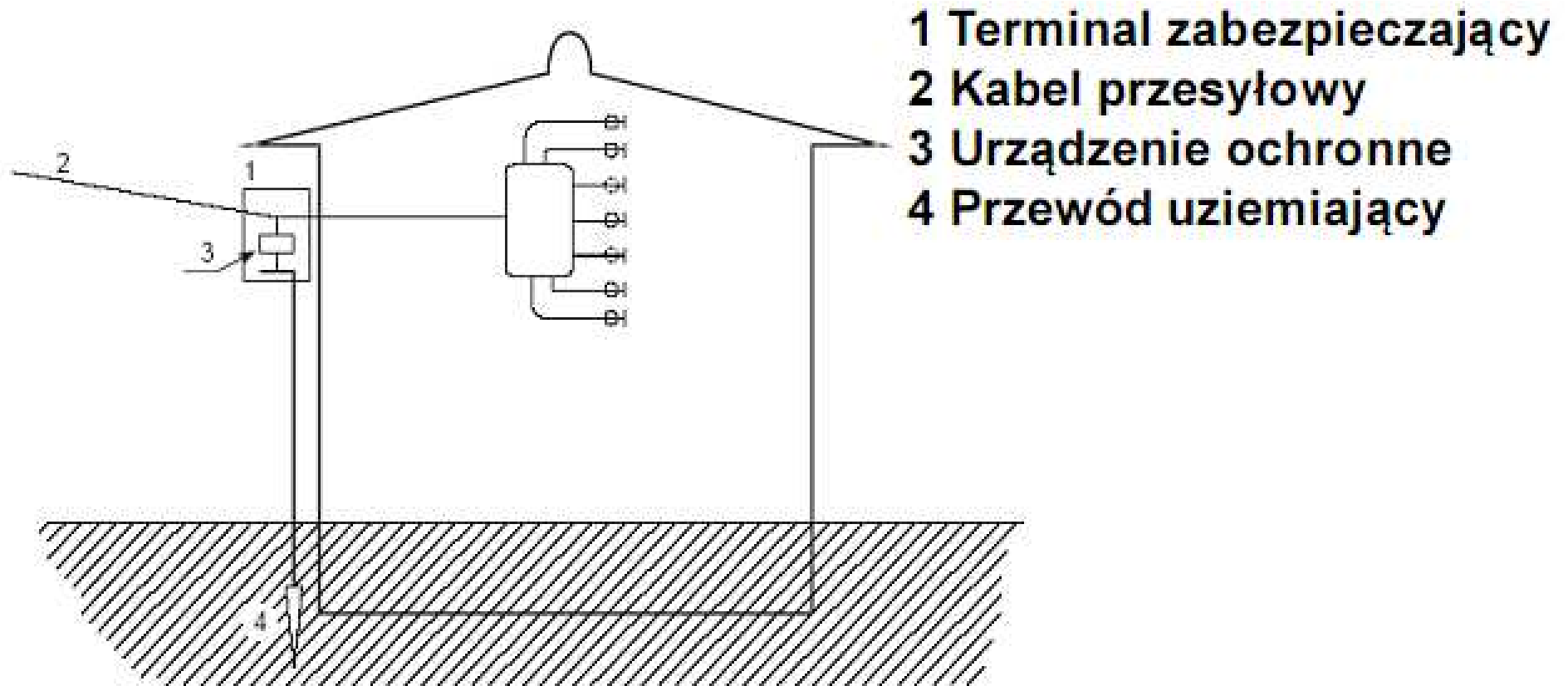
Anteny na ścianach obiektów budowlanych lub dachach (obiekty bez instalacji piorunochronnej)

**Przykład połączeń wyrównawczych
anten i stacji głównych**



- 1 - Stacja główna
- 2 - Współosiowe urządzenie zabezpieczające przed przepięciem
- 3 - Uziemienie
- 4 - Przyłącze budynkowe
- 5 - Szyna wyrównawcza ekwipotencjalna

Przykład zastosowania współosiowego urządzenia zabezpieczającego przed przepięciem



Przykład instalacji zabezpieczającego terminala w Japonii

Anteny na dachach budynków

**Podstawowe zasady ochrony anteny
umieszczonej na dachu obiektu
budowlanego posiadającego instalację
piorunochronną.**



Polski Komitet
Normalizacyjny

POLSKA NORMA

PROJEKT DO AKCEPTACJI

ICS 33.080.40

PN-EN 60728-11

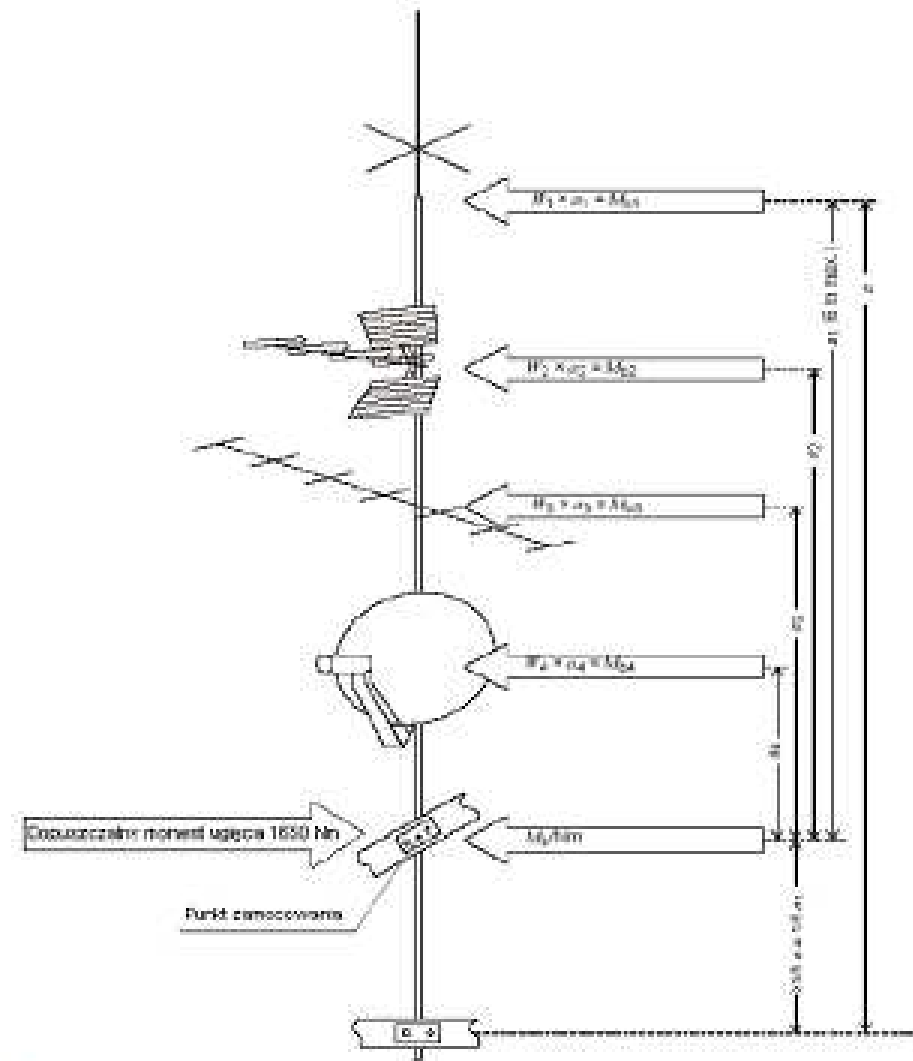
Wprowadza
EN 60728-11: 2005, IDT
IEC 60728-11: 2005, MOD
Zastępuje
PN-EN 60728-11:2005(U)

Sieci kablowe służące do rozprowadzania
sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych
i usług interaktywnych
Część 11: Wymagania bezpieczeństwa

© Copyright by PKN, Warszawa

nr ref. PN-EN 60728-11

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej normy nie może być powielana lub rozpowszechniana bez pisemnej zgody Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Rysunek 13 - Przykład momentu ugięcia masztu antenowego

PN-EN 60728-11

Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów:
telewizyjnych, radiofonicznych usług interaktywnych.
Część 11: Wymagania bezpieczeństwa

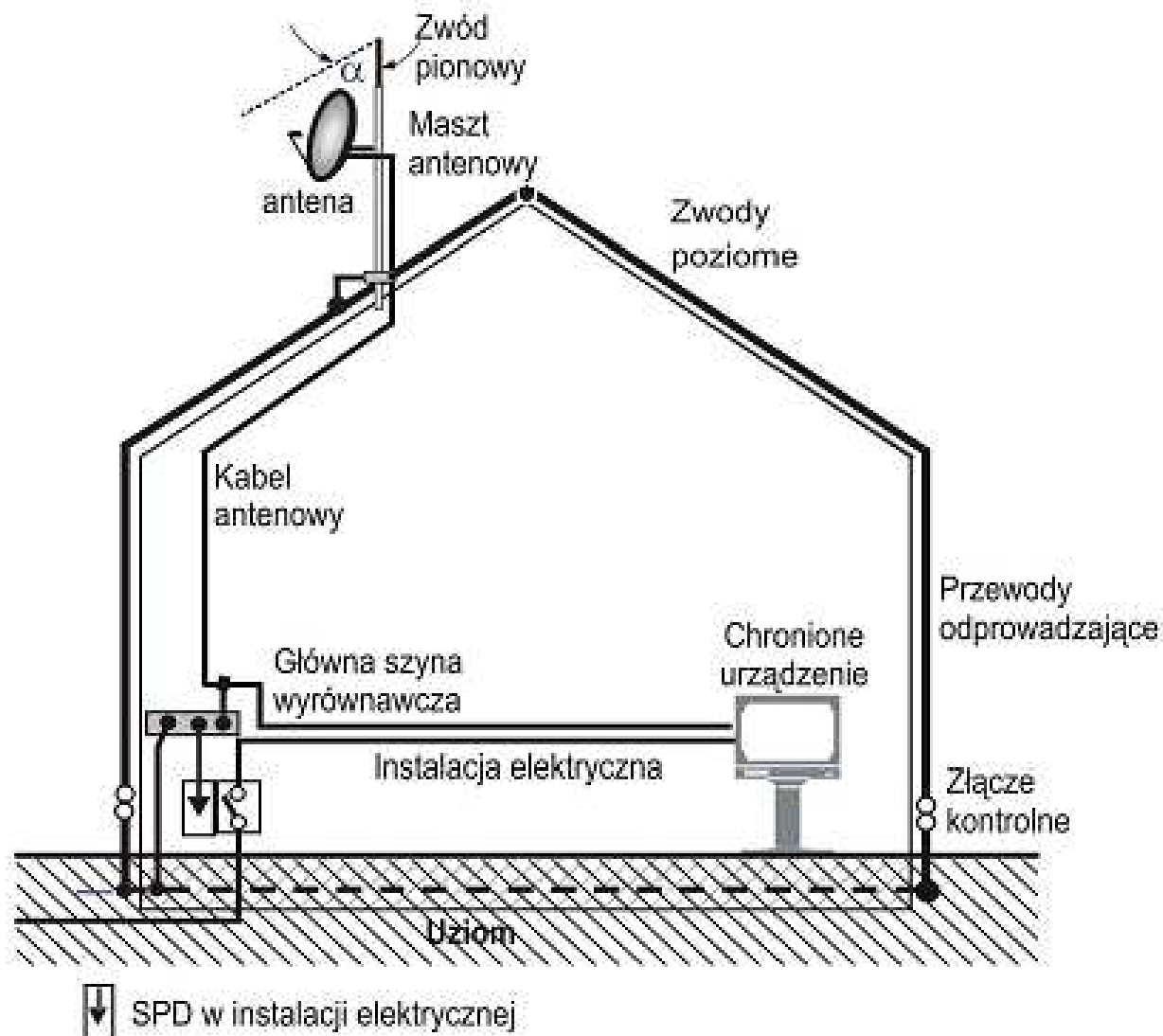
Ochrona przed przepięciami

Wskutek indukcji mogą powstawać wysokie napięcia w gniazdach przelotowych, gniazdach abonenckich, w stacji głównej sieci kablowej lub na wejściu urządzenia abonenckiego.

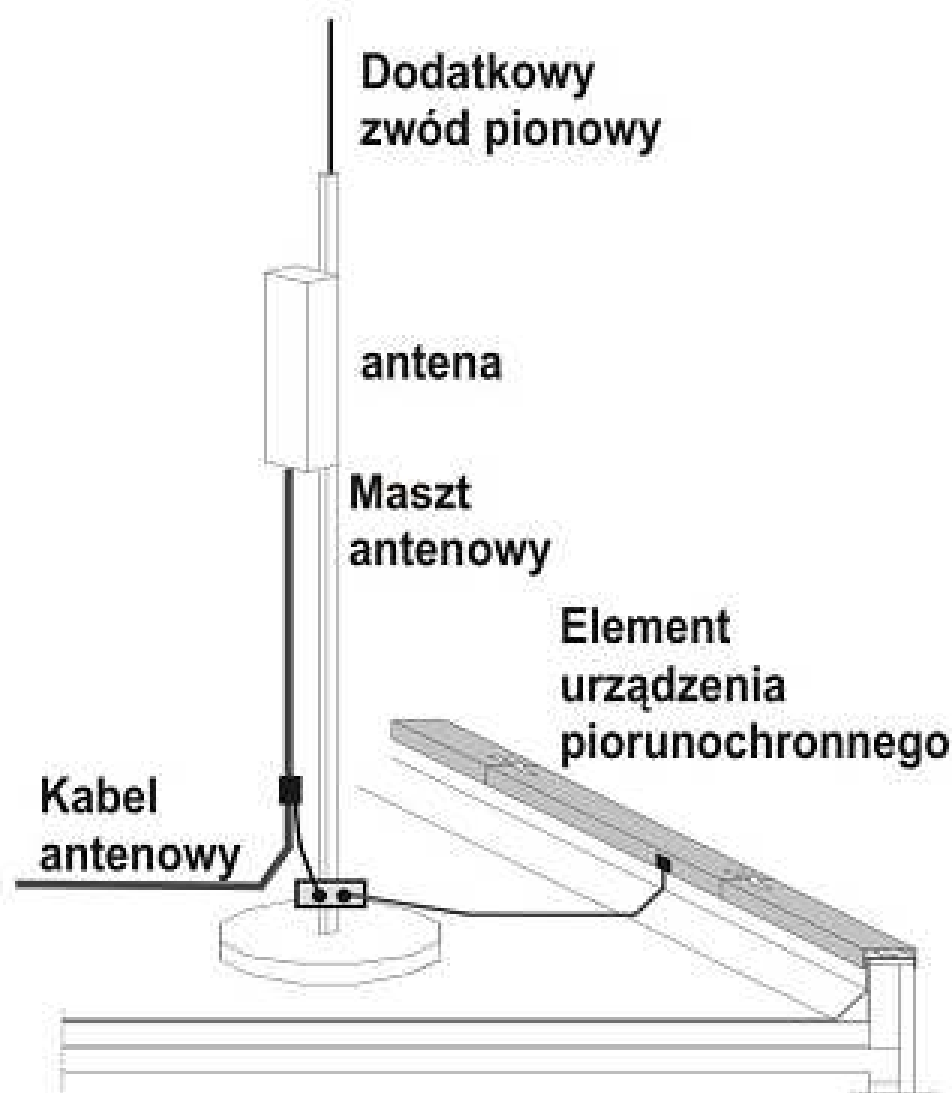
Zapobiegać temu można np. poprzez połączenie wyrównawcze za pomocą tłumików skoków napięcia.

Antenę umieszczoną na maszcie należy chronić w następujący sposób:

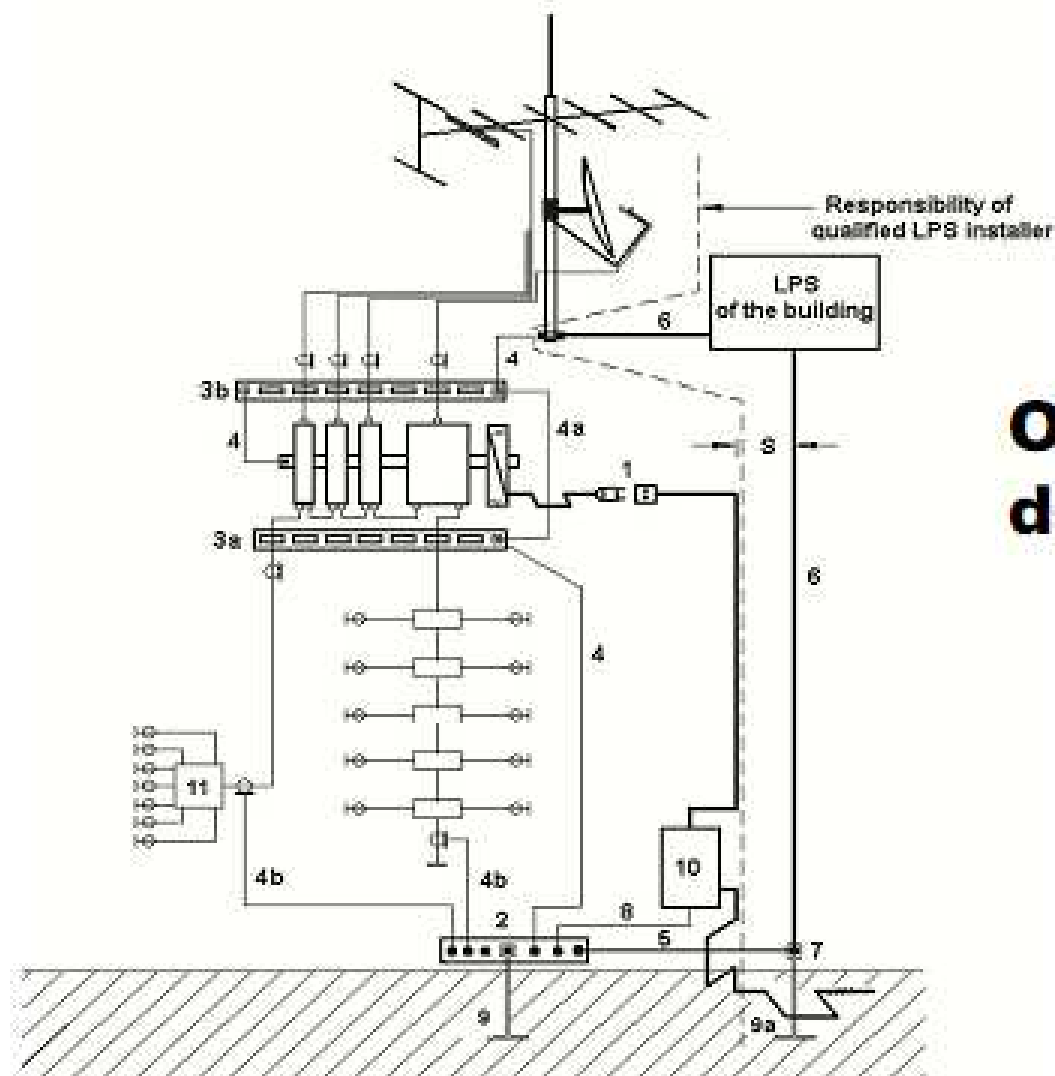




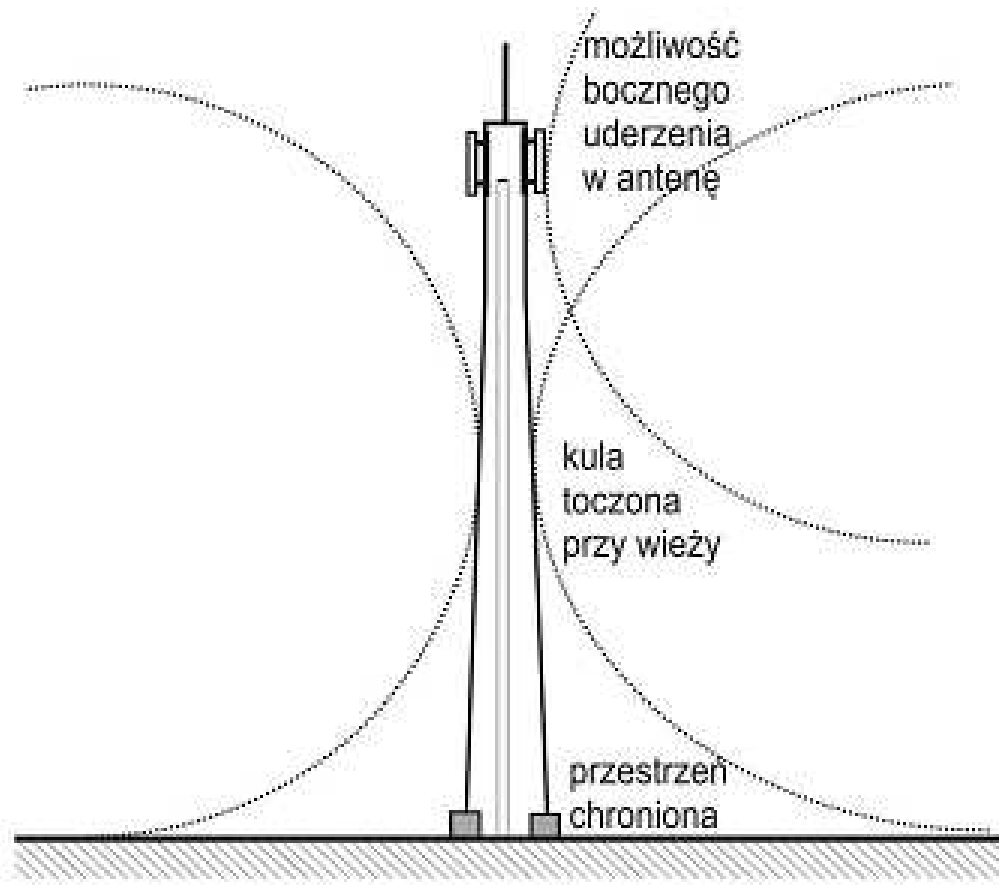
**Zalecane
rozwiązanie
ochrony
odgromowej
urządzenia
odbiorczego**



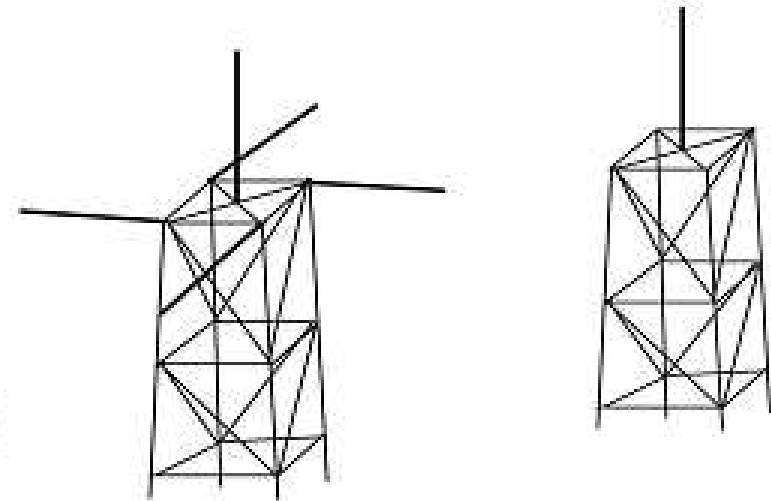
W przypadku wysokich masztów (kilka metrów i wyższych) ekran kabla antenowego należy u podstawy masztu połączyć z masztem lub przewodem odchodzącym do urządzenia piorunochronnego



Ochrona anten na dachach obiektów



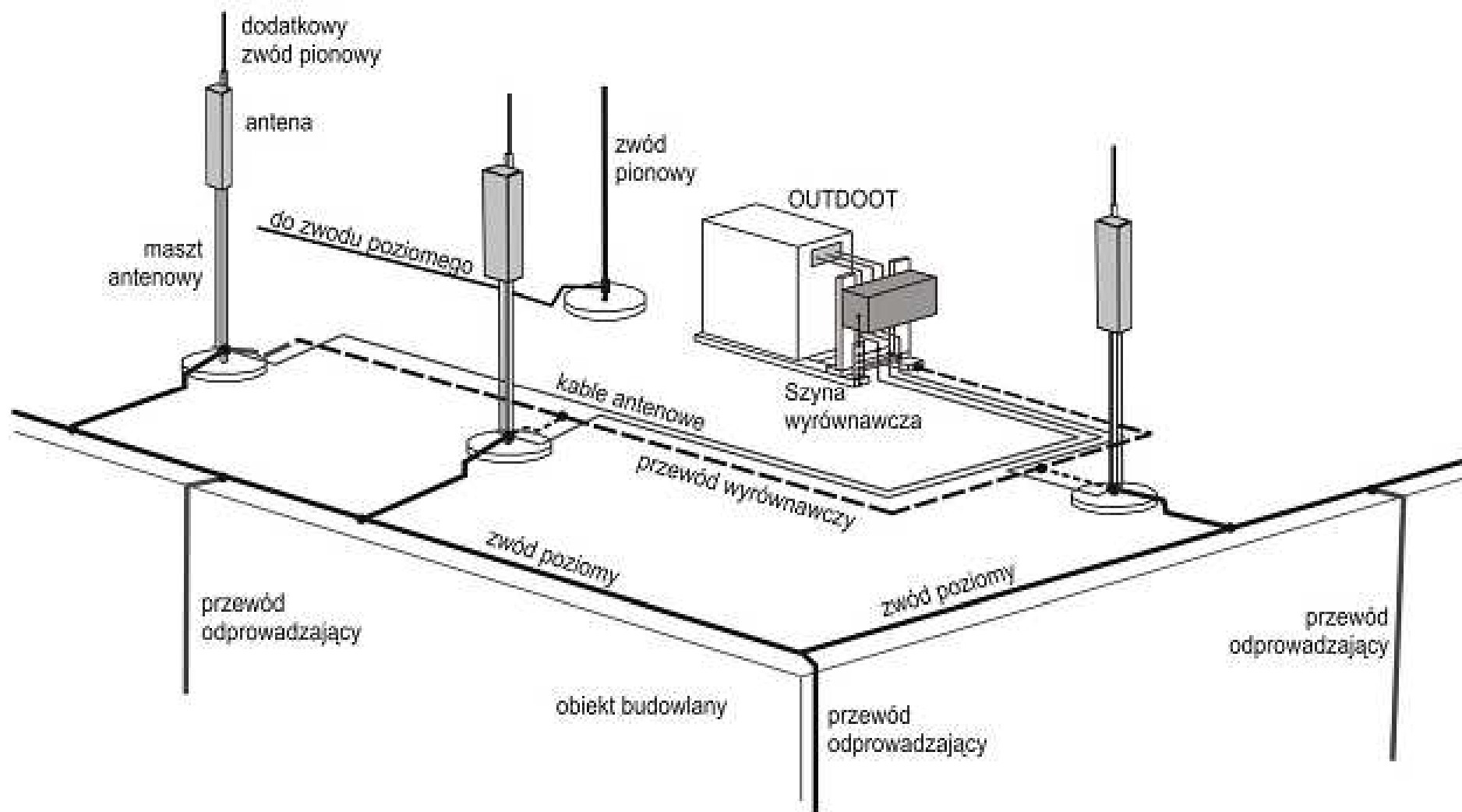
Ochrona przed wyładowaniem bocznym

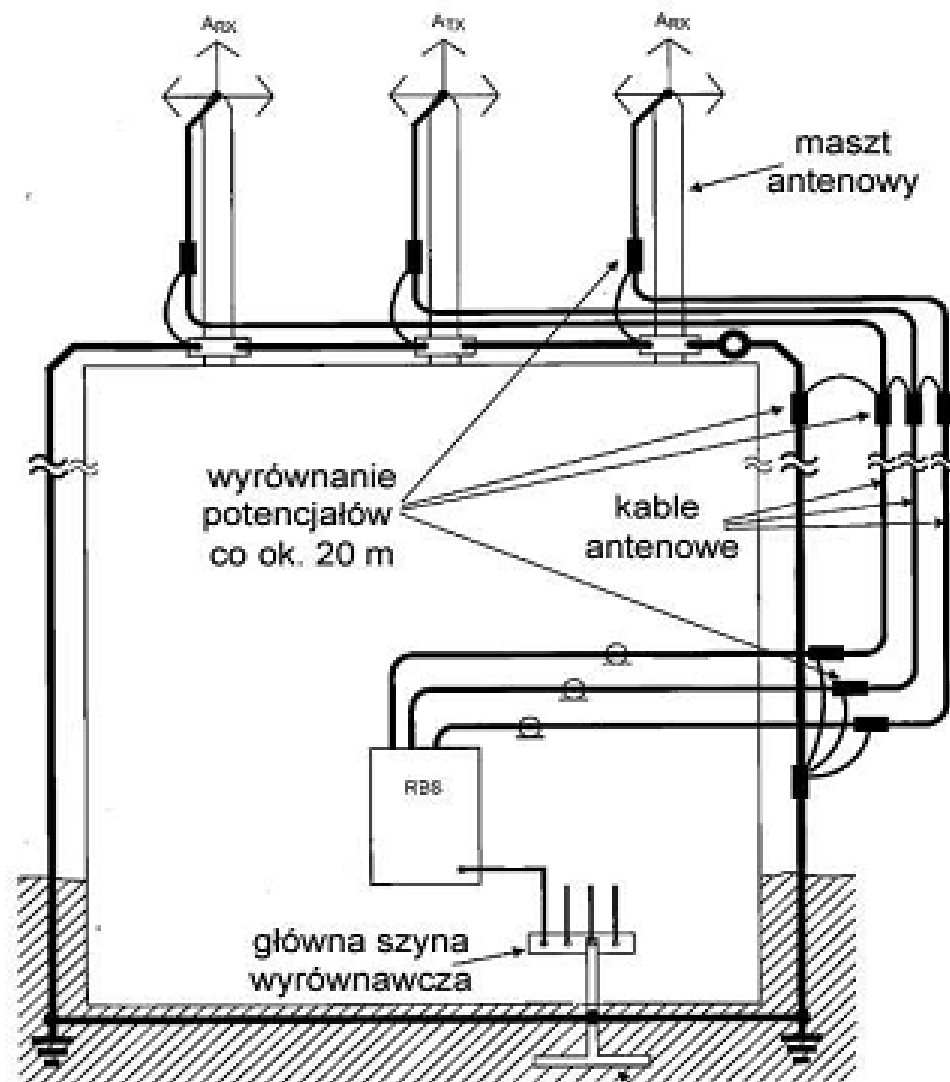


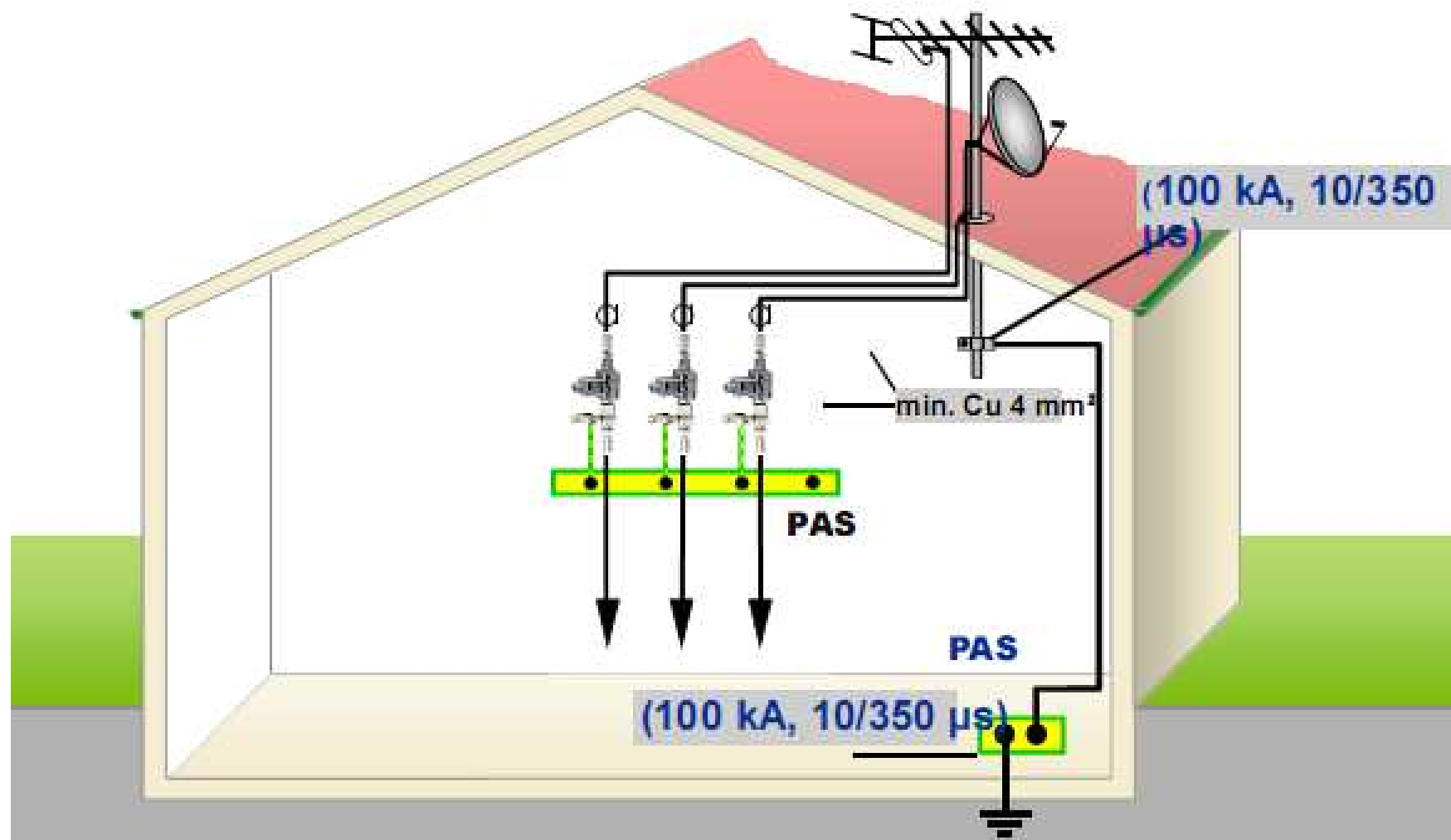


W normach brak jednoznacznych wymagań dotyczących ochrony odgromowej tras przewodów antenowych i zasilających ułożonych na dachu obiektu budowlanego.

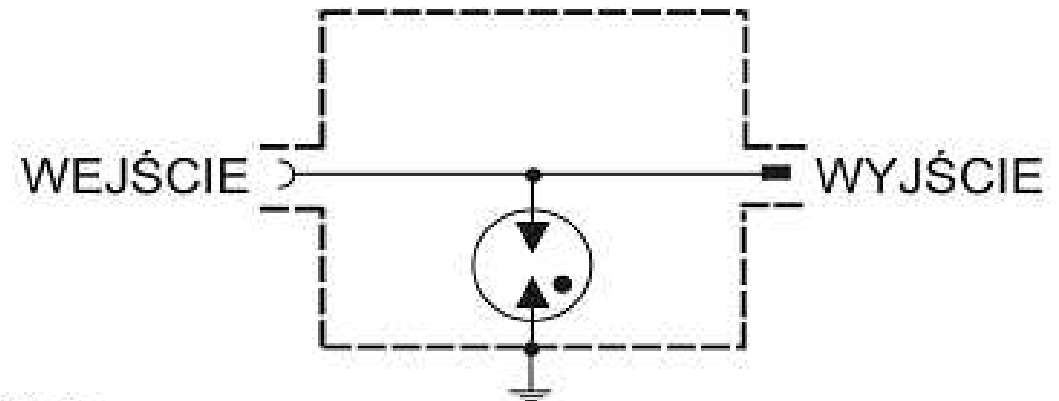
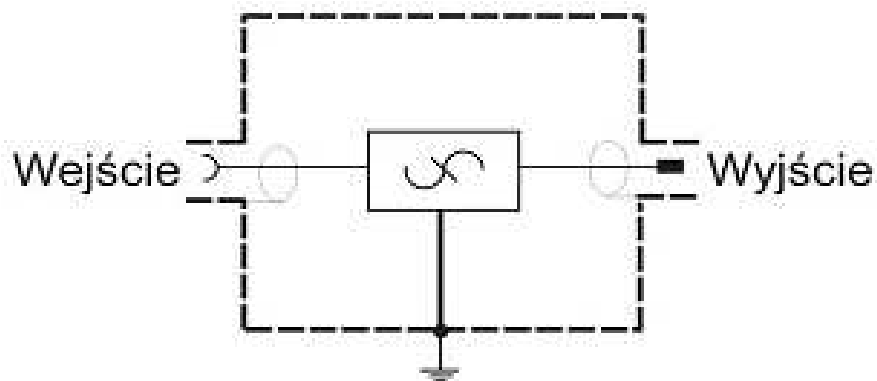
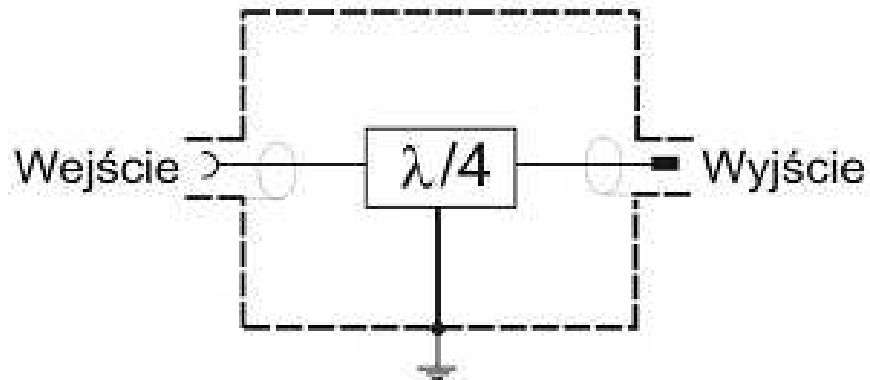
Wskazane jest niedopuszczenie do bezpośredniego oddziaływania prądów piorunowych na kable antenowe, falowody lub przewody instalacji elektrycznej.



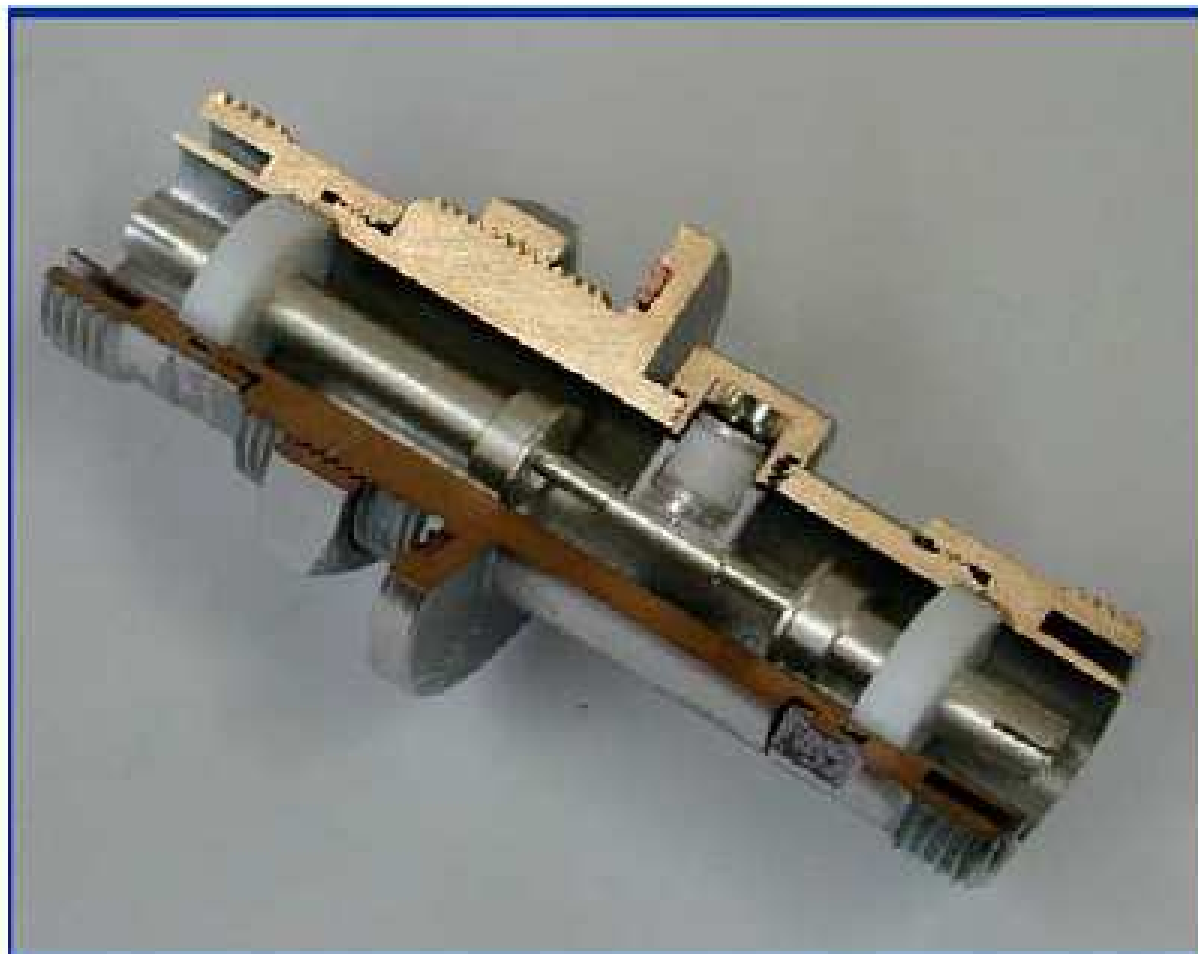


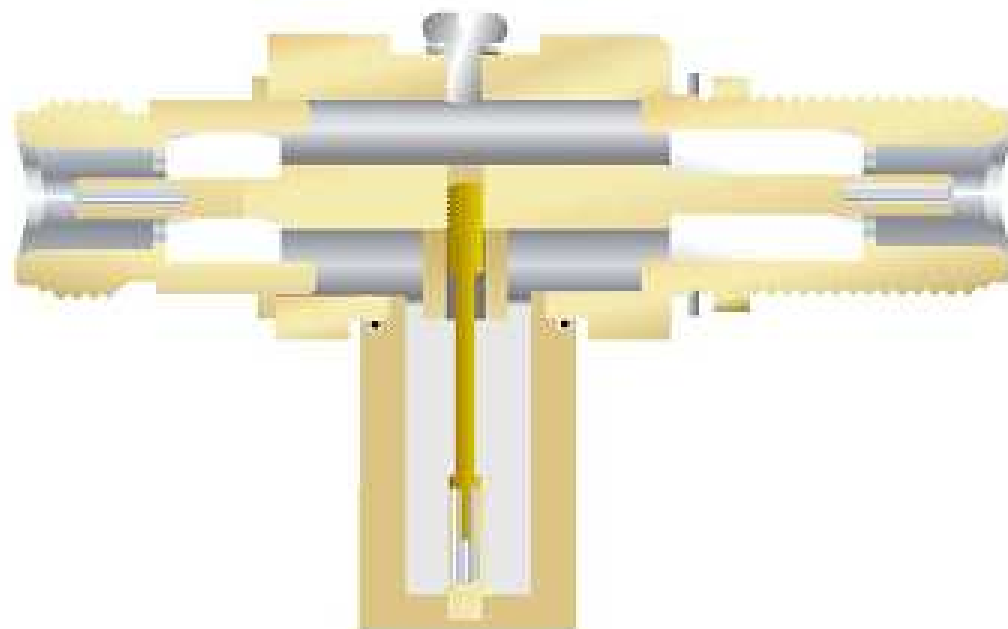
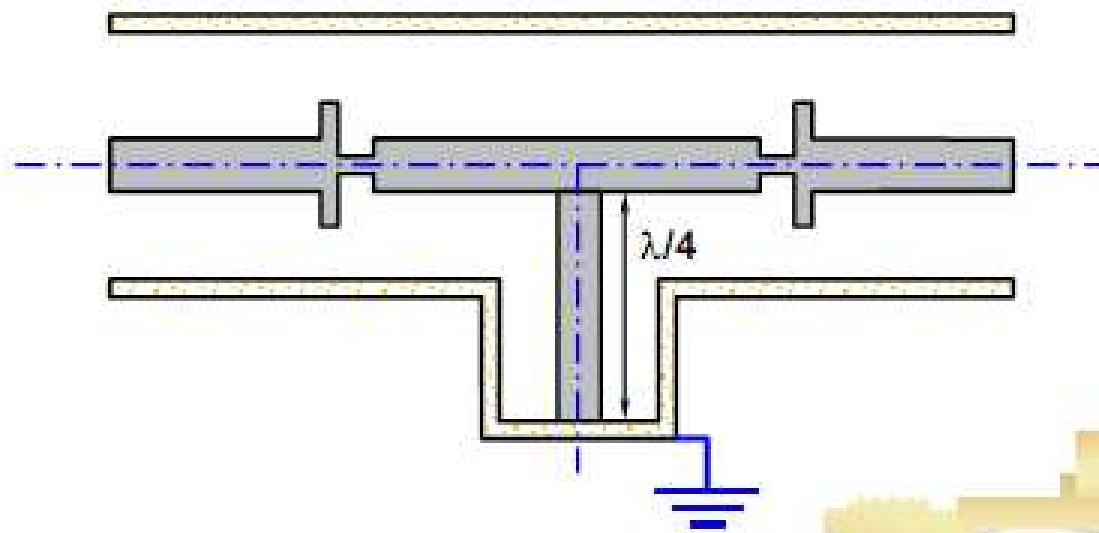


Ograniczanie przebieg w obwodach antenowych



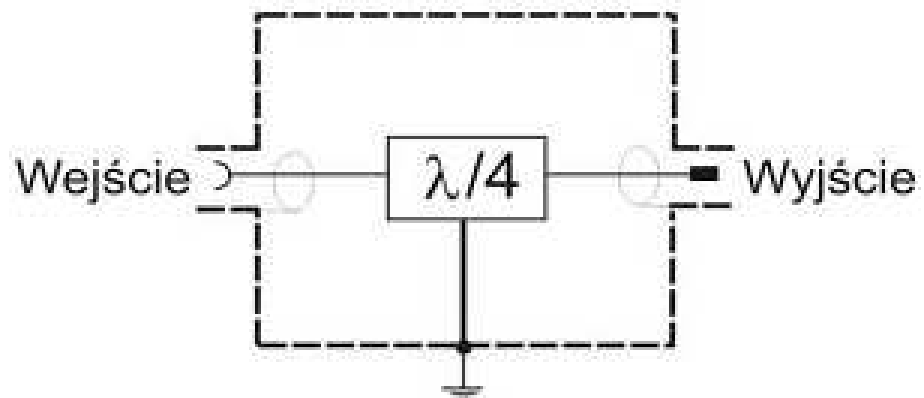
ODGROMNIKI GAZOWANE



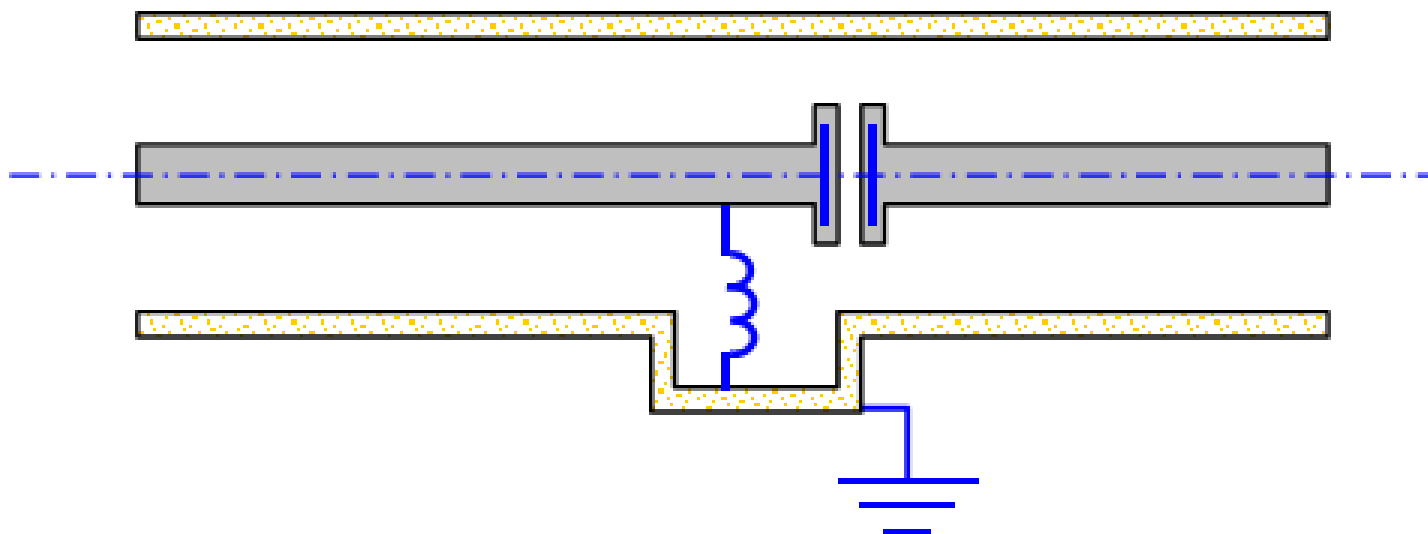


**Sęki
ćwierćfalowe**

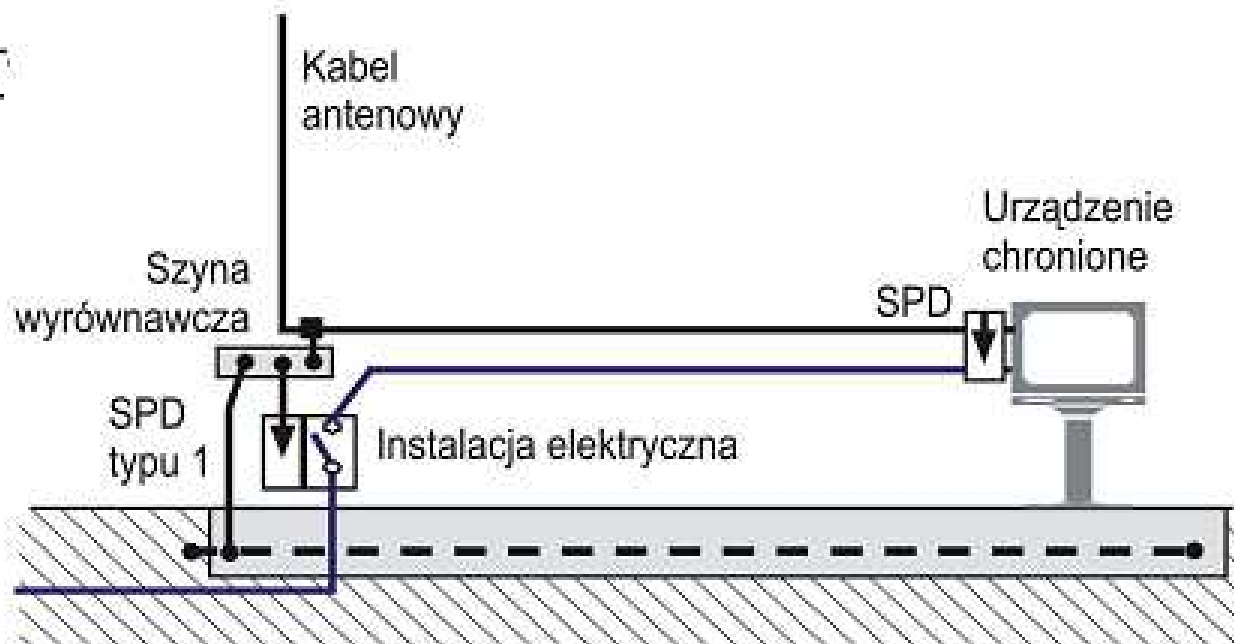
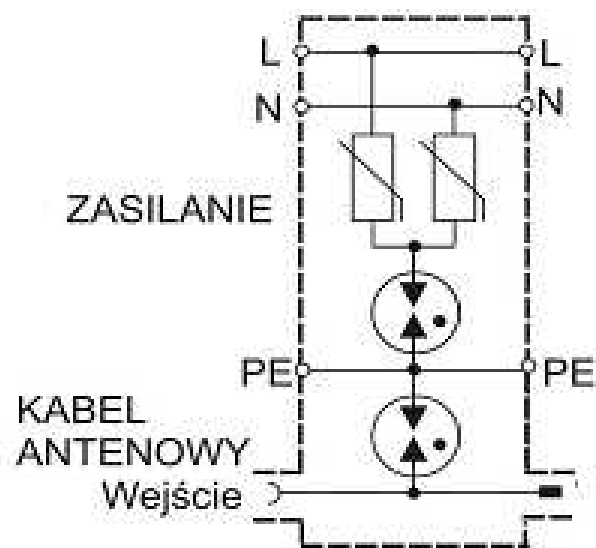
Sęki ćwierćfalowe



Filtr górnoprzepustowy



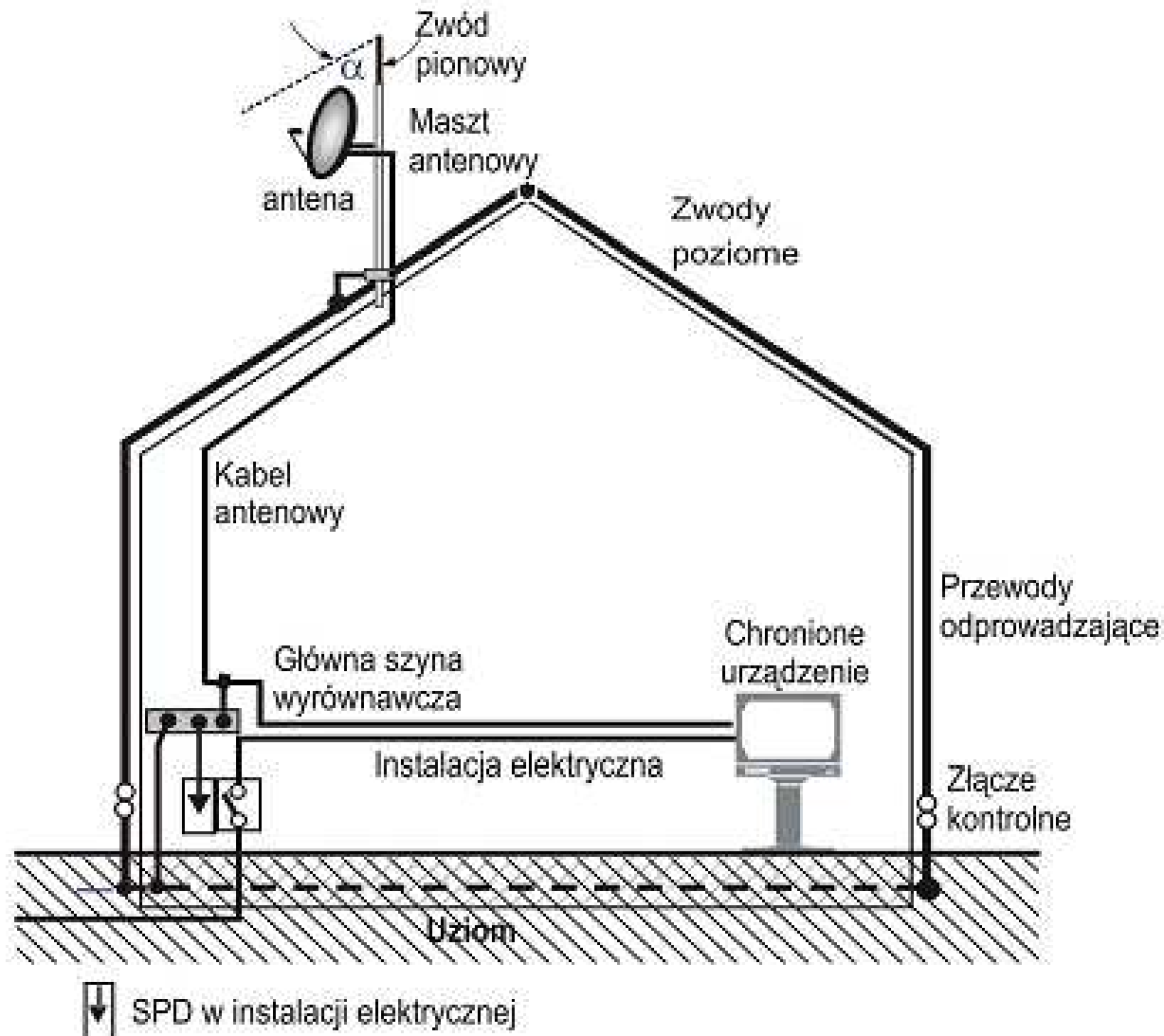
Ograniczanie przepięć w obwodach antenowych



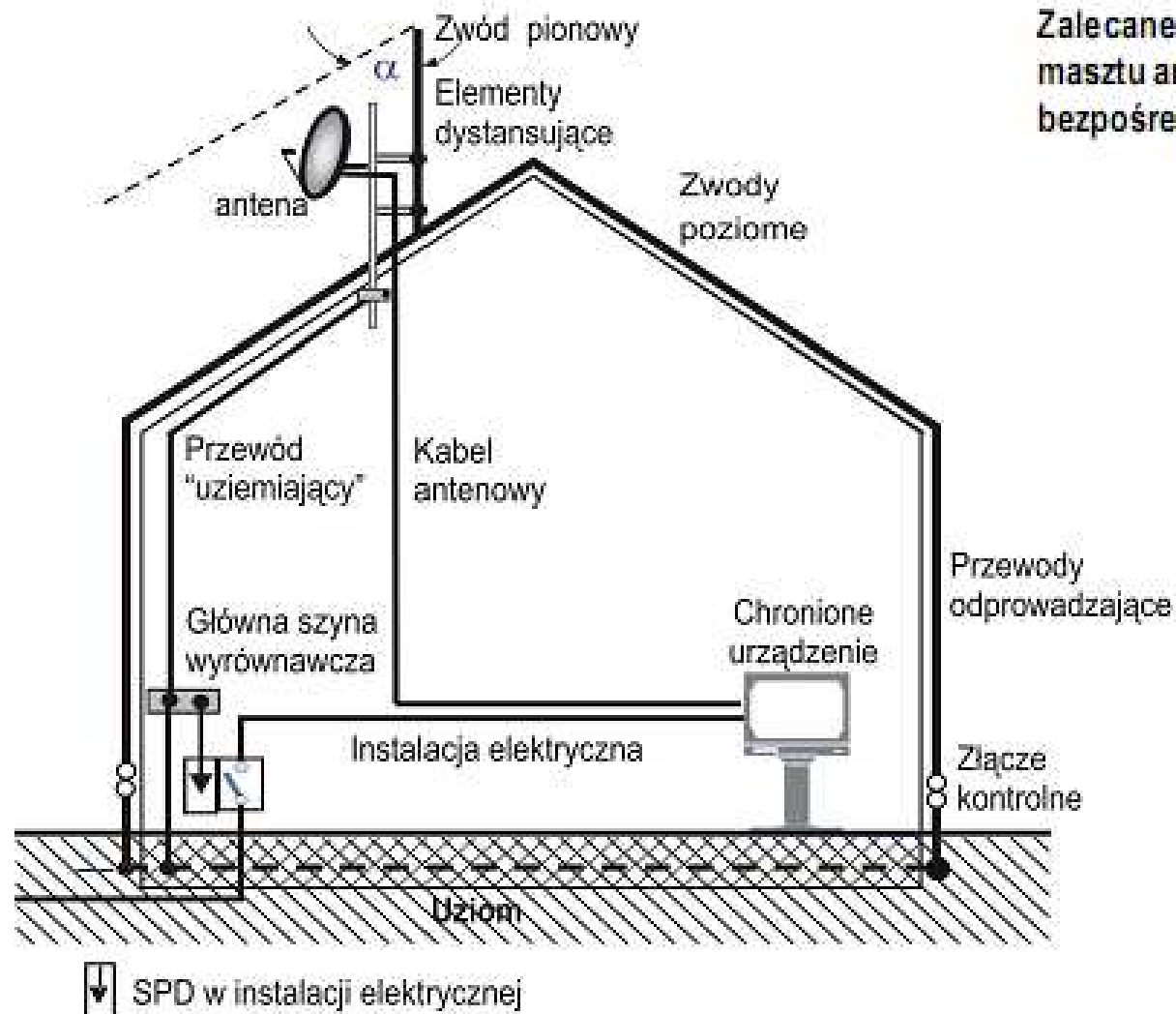
W przedstawionych zasadach ochrony odgromowej anten **istnieje możliwość wpłynięcia części prądu piorunowego do kabla antenowego** i należy zastosować rozwiązania chroniące przed jego oddziaływaniem.

Sposób wyeliminowania takiego zagrożenie przedstawiono w normie ochrony odgromowej PN-EN 62305-3.

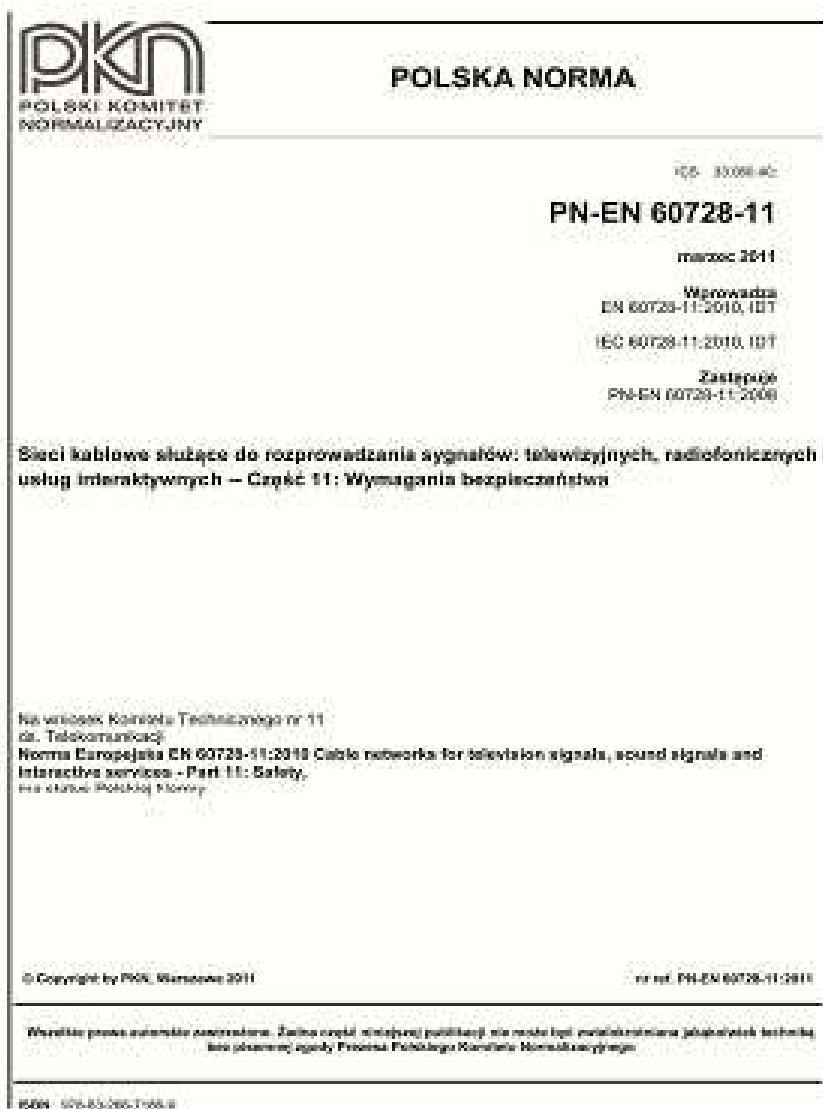
Zgodnie z zaleceniami tej normy „*Maszty antenowe na dachu obiektu powinny być chronione przed bezpośrednimi wyładowaniami piorunowymi przez ich zainstalowanie w chronionej już strefie lub przez zainstalowanie izolowanego zewnętrznego LPS*”



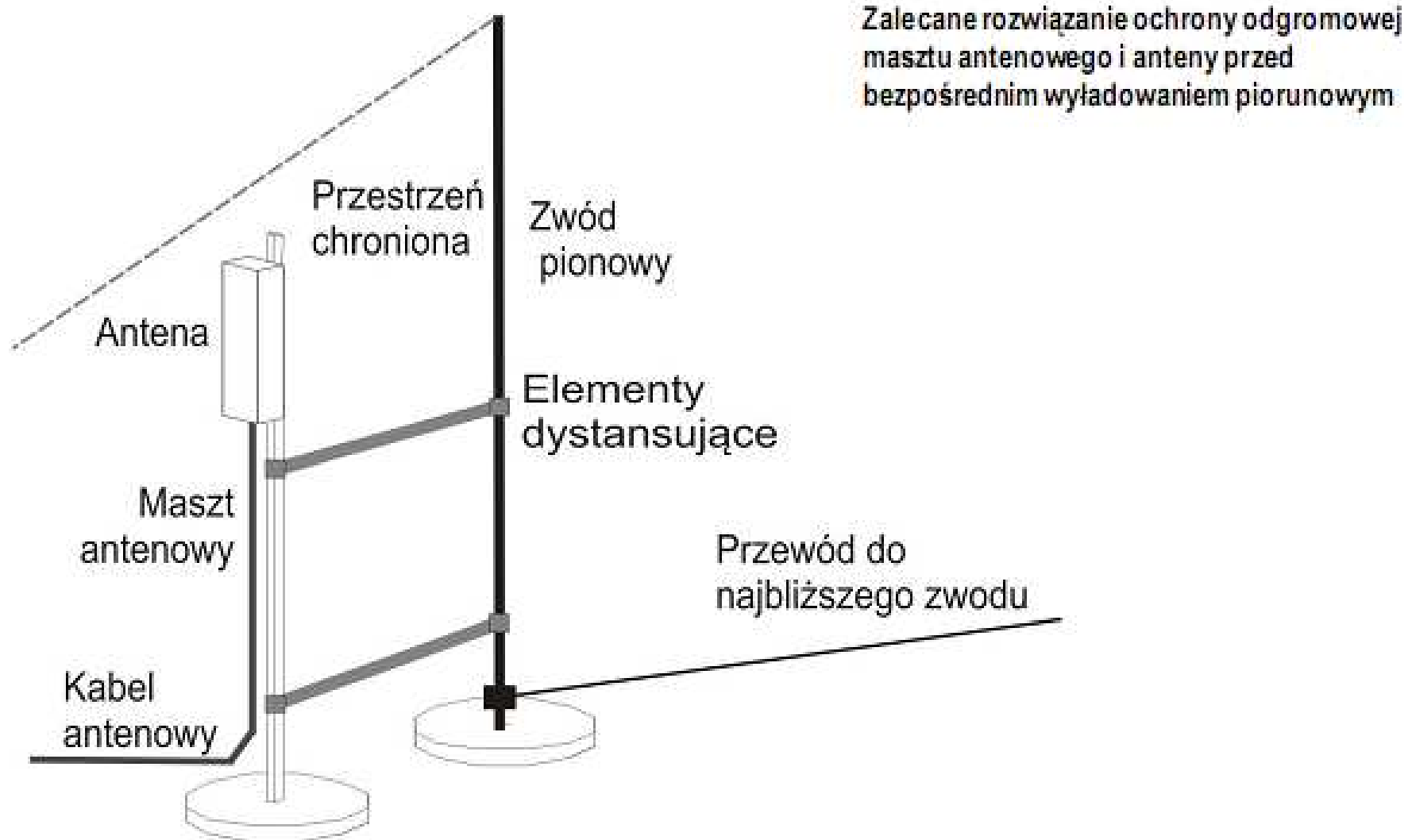
**Możliwość
wpłynięcia
części prądu
piorunowego
do budynku**



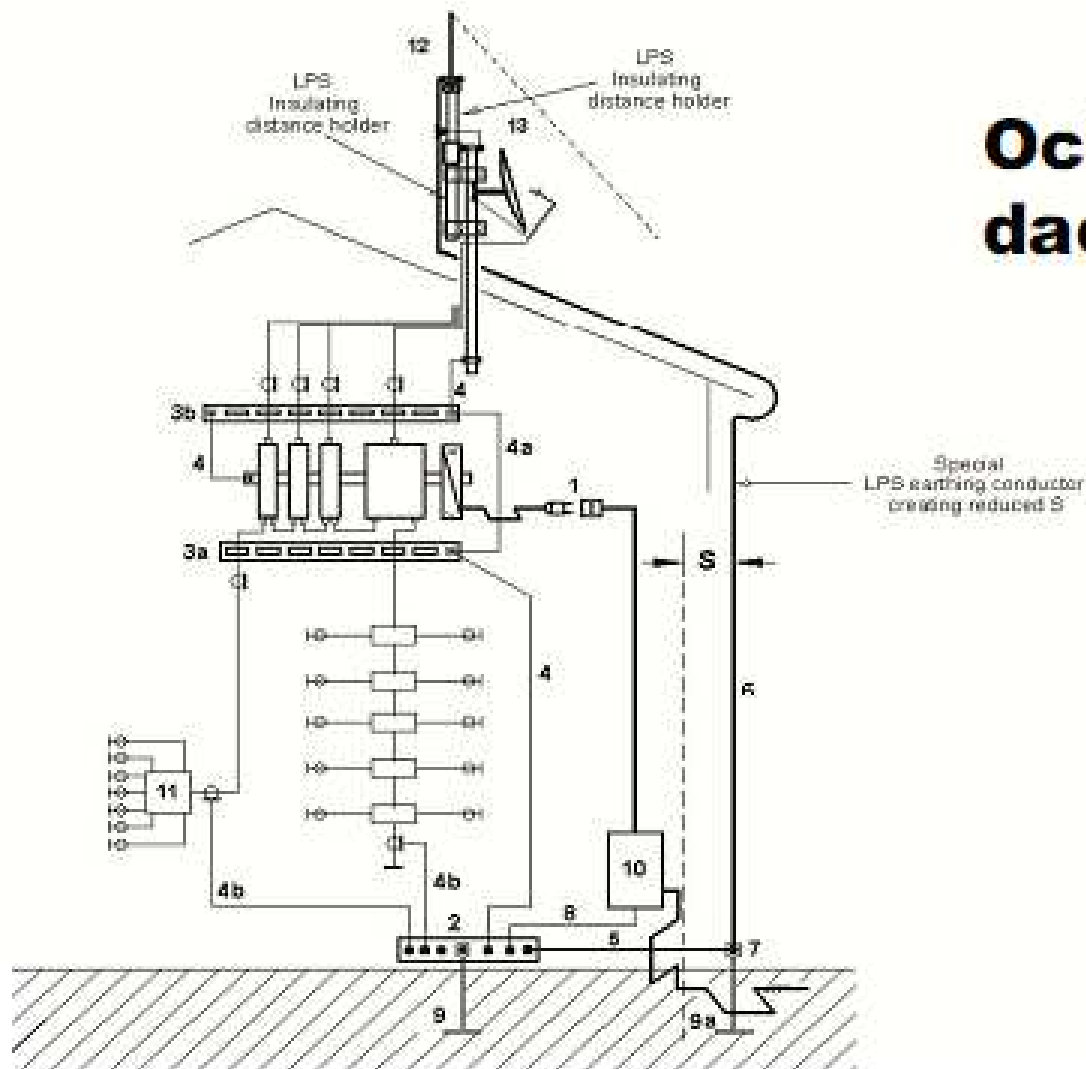
Zalecane rozwiązanie ochrony odgromowej
masztu antenowego i anteny przed
bezpośrednim wyładowaniem piorunowym

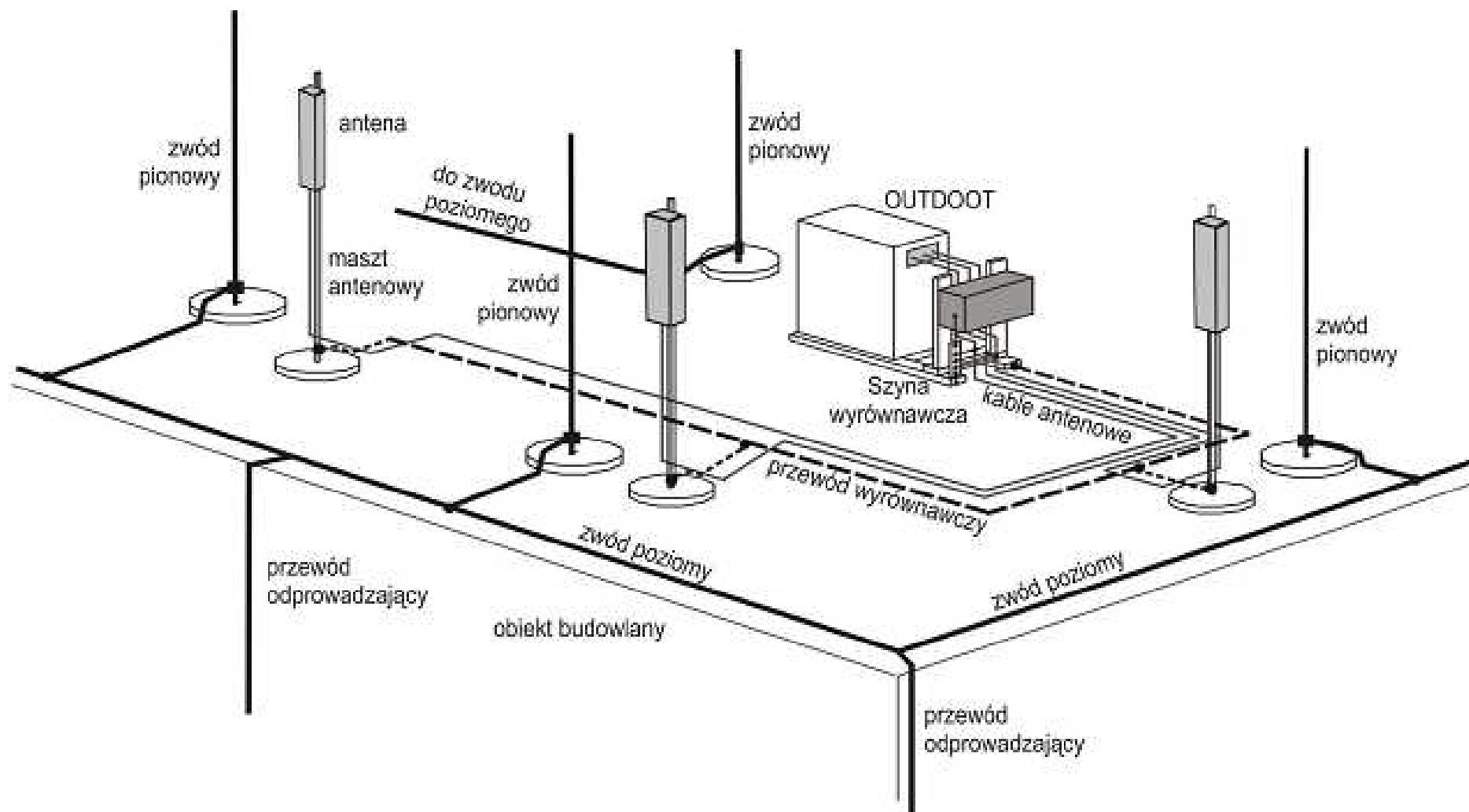


Ochrona anten na dachach obiektów

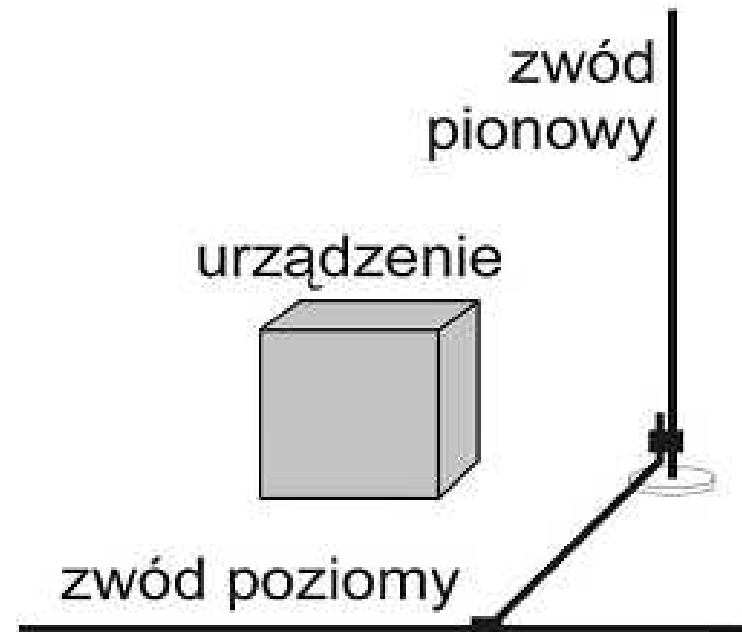


Ochrona anten na dachach obiektów

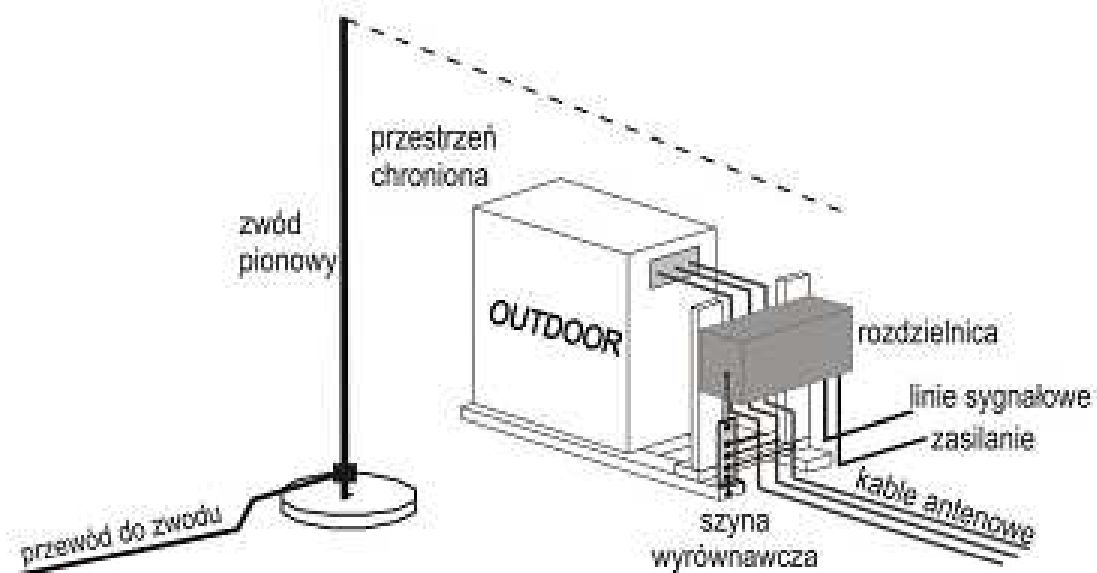




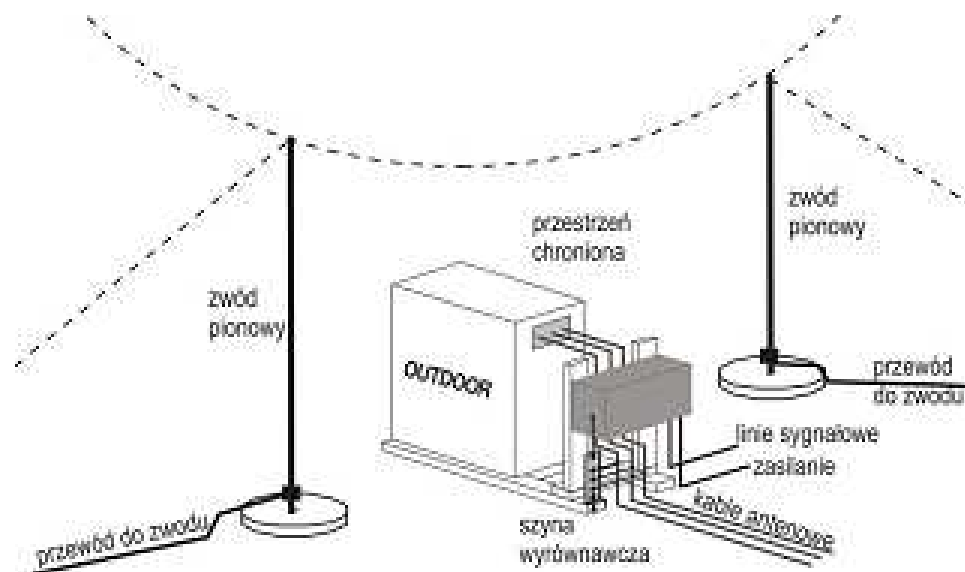
Wszystkie urządzenia dachowe z materiału izolacyjnego lub przewodzącego, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny się znajdować w przestrzeni ochronnej układ zwodów.

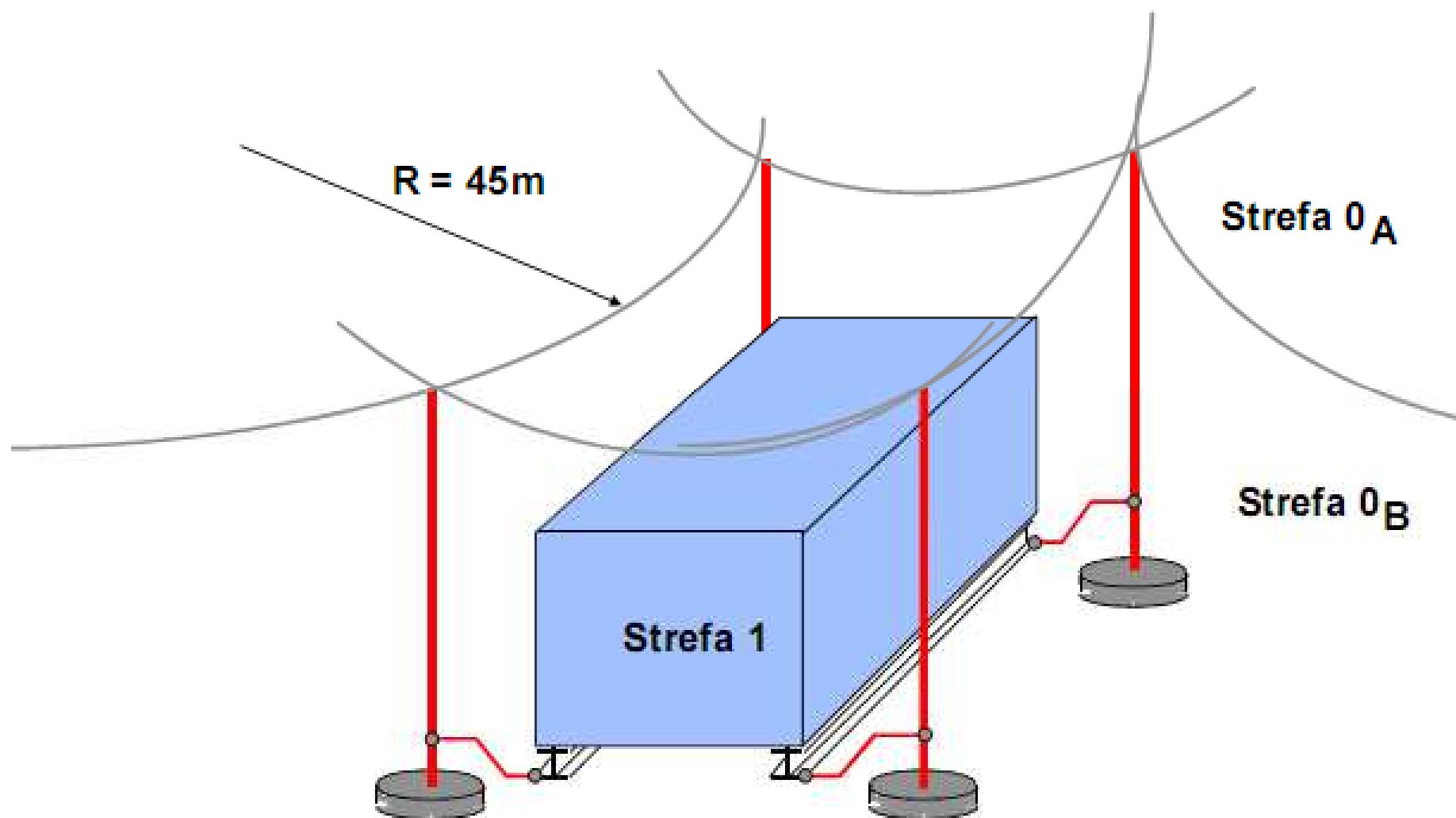


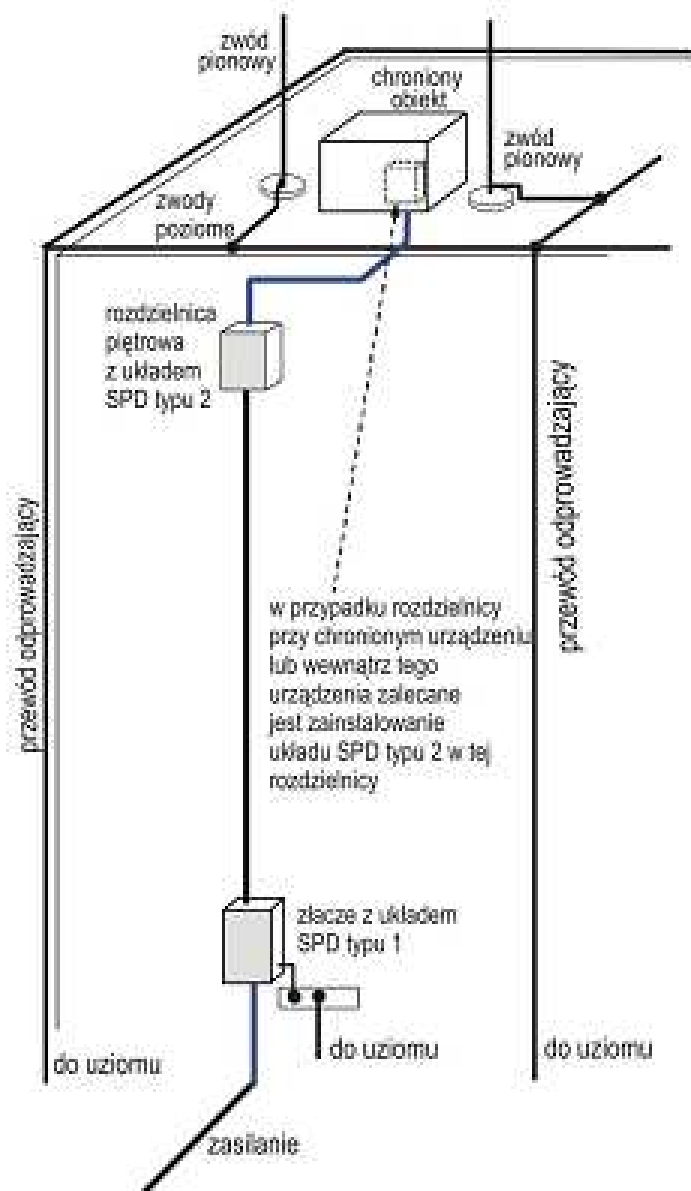
Bezpośrednie wyładowanie w urządzenie dachowe prowadziłoby nie tylko do jego zniszczenia, lecz również powodowałoby znaczne uszkodzenie połączonego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego i to nie tylko w urządzeniach dachowych, ale również wewnątrz budynku.



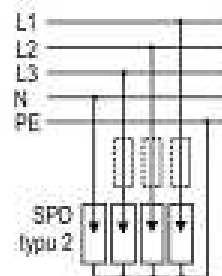
Ochrona stacji bazowych na dachach obierków



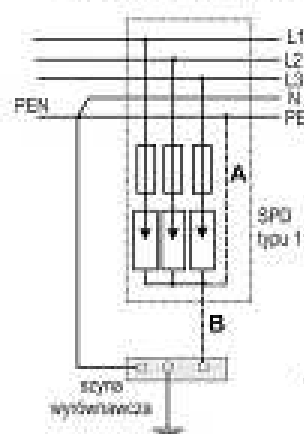




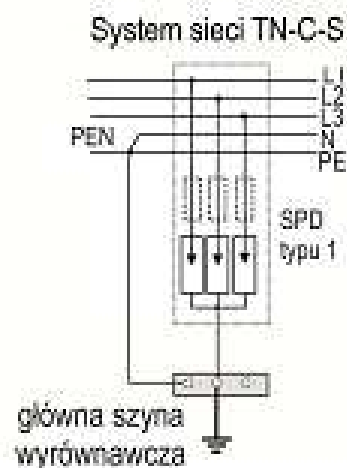
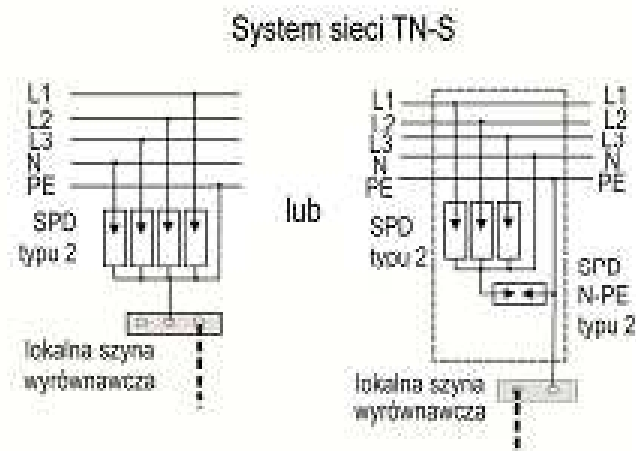
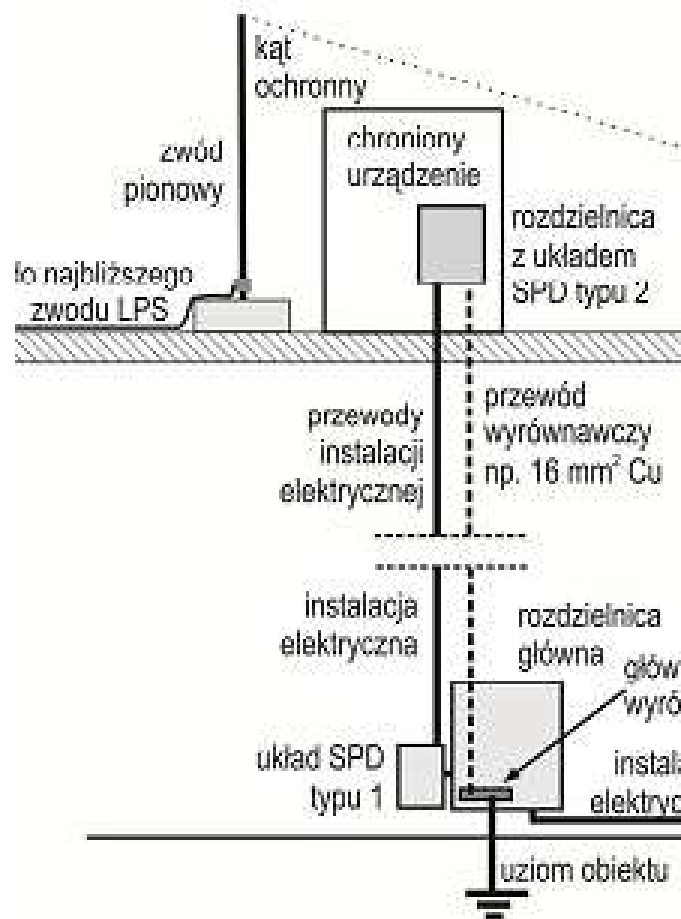
System sieci TN-S



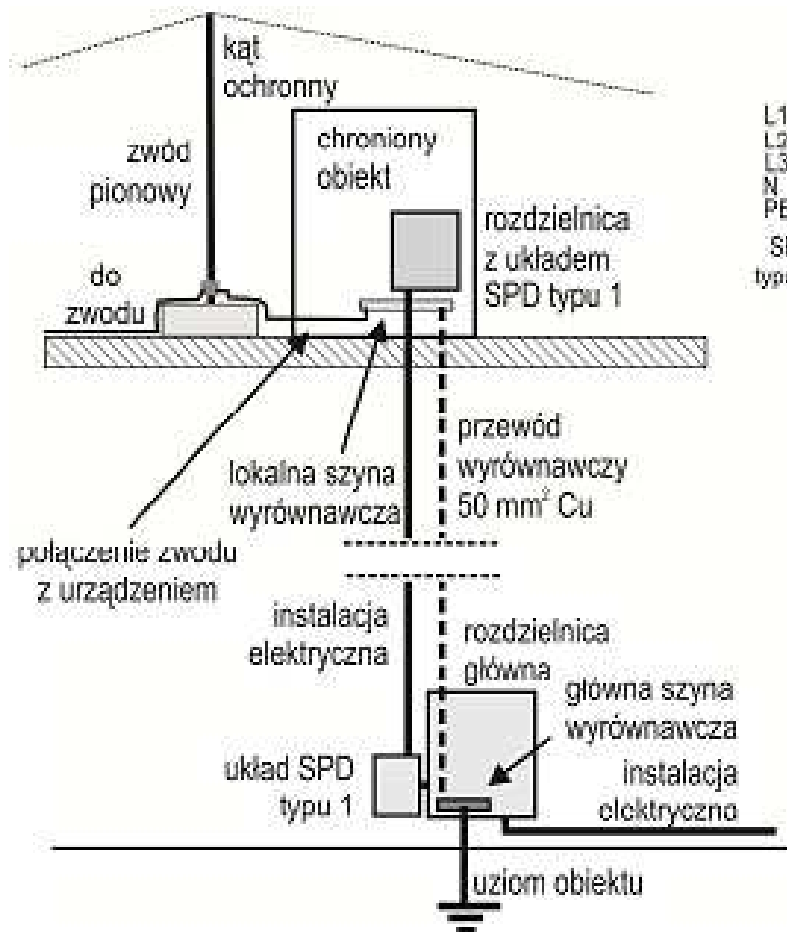
System sieci TN-C-S



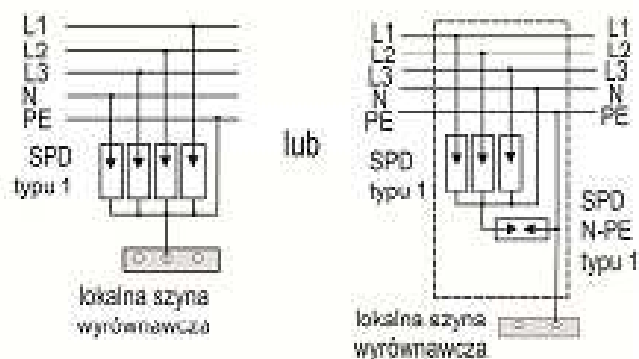
Ochrona odgromowa i ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej



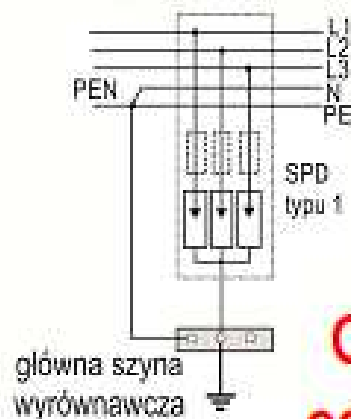
Ochrona odgromowa i ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej



System sieci TN-S



System sieci TN-C-S

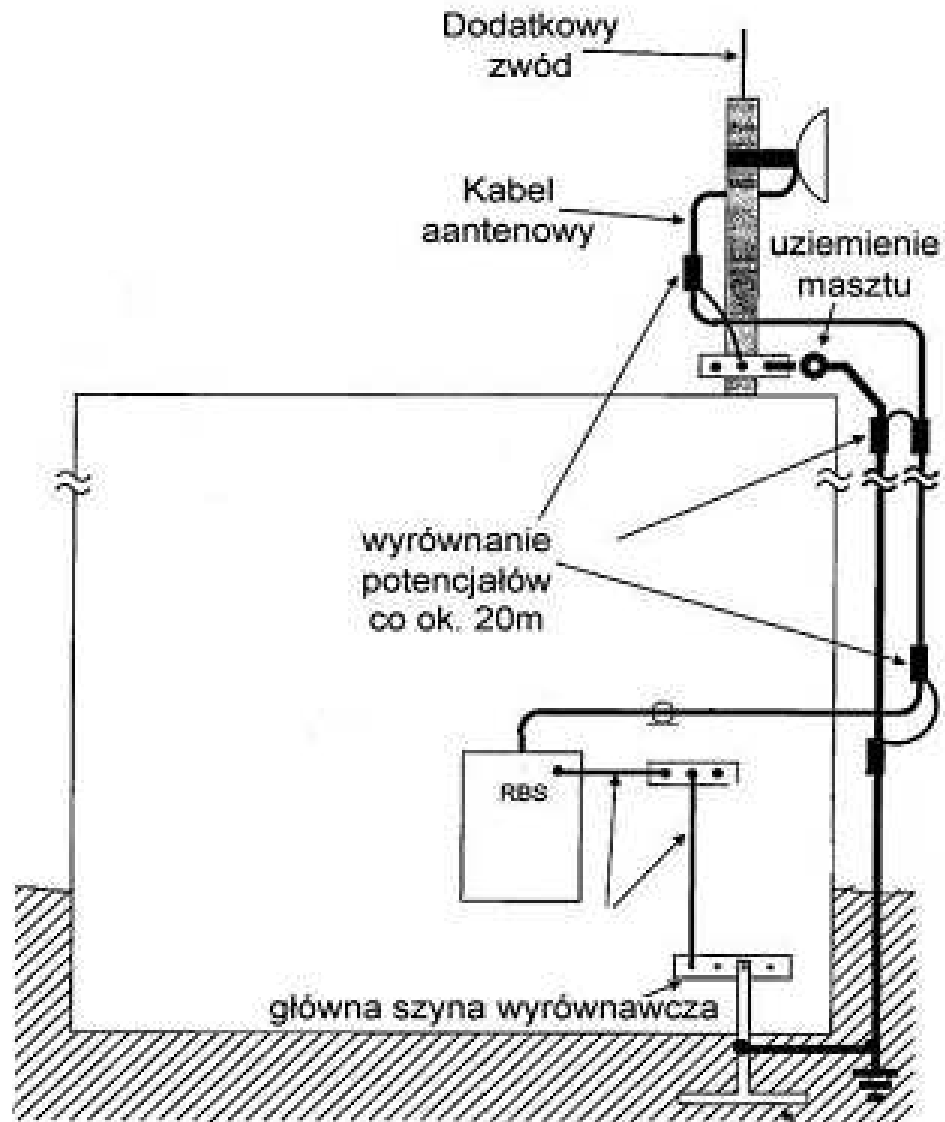


Ochrona odgromowa i ograniczanie przepięć w instalacji elektrycznej

Obiekty budowlane bez urządzeń piorunochronnych

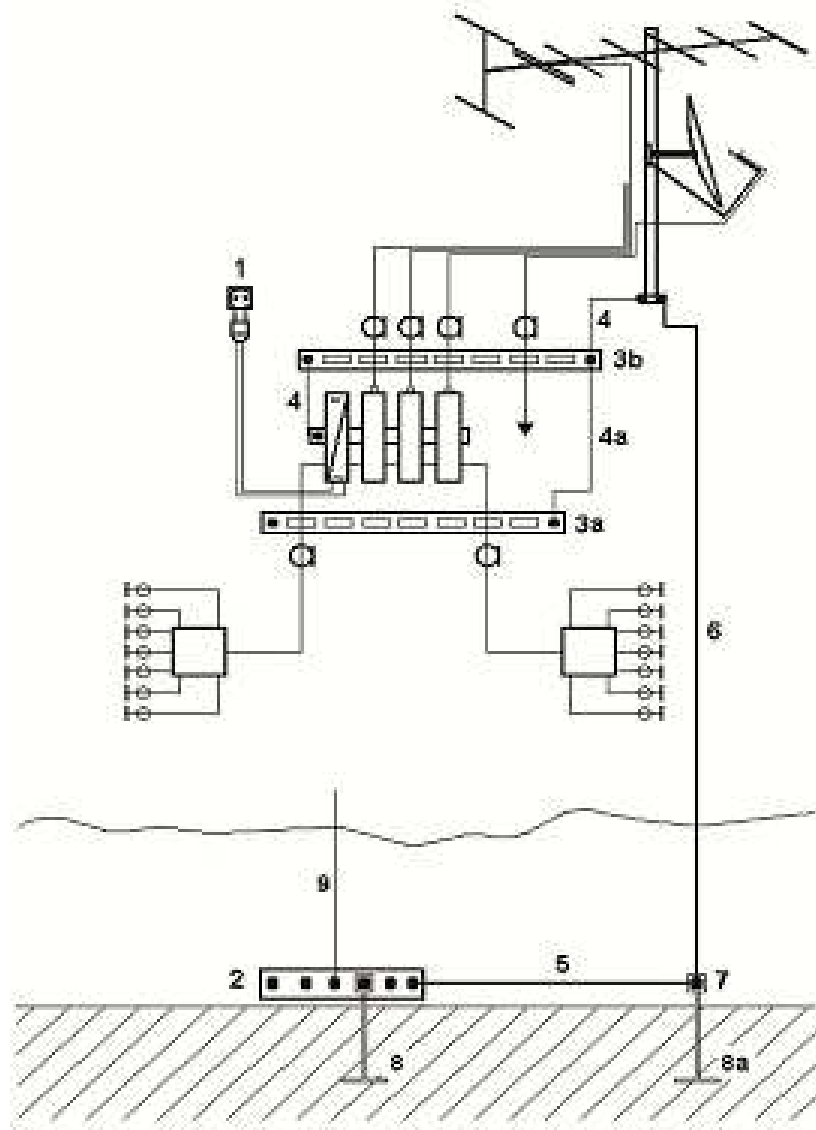
W przypadku instalacji anten na dachach obiektów budowlanych bez urządzenia piorunochronnego należy rozpatrzyć następujące przypadki:

- antena lub maszt z anteną nie wystają ponad najwyższy punkt dachu (dotyczy to dachów jedno- i dwu- spadowych),
- antena lub maszt z anteną są najwyższymi elementami na dachu (dachy jedno- lub dwu spadowe lub płaskie).



Ochrona stacji bazowych

- anteny na dachu
- urządzenia w obiekcie



Ochrona anten na dachach obiektów

